Introdução

Prof. Carlos Vinicius
(vinicius.lima@ufca.edu.br)

Algoritmos em Grafos

Universidade Federal do Cariri – UFCA
(2026/02)

Sumário

1. Apresentação do Curso
   - Objetivos
   - Metodologia
   - Bibliografia
   - Conteúdo
   - Avaliações
   - Comunicação
2. Os Primeiros Conceitos
   - Definições iniciais
   - Grau e vizinhança
   - Passeios, Caminhos e Ciclos
   - Subgrafos
   - Conexidade
   - Definições auxiliares
   - Algumas Classes de grafos

Objetivos do Curso

- Apresentar os principais algoritmos relacionados a problemas em grafos.

Objetivos do Curso

- Apresentar os principais algoritmos relacionados a problemas em grafos.
- Grafos – ferramenta fundamental de abstração na computação;

Objetivos do Curso

- Apresentar os principais algoritmos relacionados a problemas em grafos.
- Grafos – ferramenta fundamental de abstração na computação;
- Um **grafo** é formado por um conjunto de elementos (**vértices**) conectados por linhas (**arestas**).

Objetivos do Curso

- Apresentar os principais algoritmos relacionados a problemas em grafos.
- Grafos – ferramenta fundamental de abstração na computação;
- Um **grafo** é formado por um conjunto de elementos (**vértices**) conectados por linhas (**arestas**).
- Abstraímos um problema utilizando grafos e o resolvemos através de um algoritmo.

Objetivos do Curso

- Apresentar os principais algoritmos relacionados a problemas em grafos.
- Grafos – ferramenta fundamental de abstração na computação;
- Um **grafo** é formado por um conjunto de elementos (**vértices**) conectados por linhas (**arestas**).
- Abstraímos um problema utilizando grafos e o resolvemos através de um algoritmo.
- Exemplos de uso:

Objetivos do Curso

- Apresentar os principais algoritmos relacionados a problemas em grafos.
- Grafos – ferramenta fundamental de abstração na computação;
- Um **grafo** é formado por um conjunto de elementos (**vértices**) conectados por linhas (**arestas**).
- Abstraímos um problema utilizando grafos e o resolvemos através de um algoritmo.
- Exemplos de uso:
  - Determinar as rotas de menor custo de aviões.

Objetivos do Curso

- Apresentar os principais algoritmos relacionados a problemas em grafos.
- Grafos – ferramenta fundamental de abstração na computação;
- Um **grafo** é formado por um conjunto de elementos (**vértices**) conectados por linhas (**arestas**).
- Abstraímos um problema utilizando grafos e o resolvemos através de um algoritmo.
- Exemplos de uso:
  - Determinar as rotas de menor custo de aviões.
  - Posicionar antenas de telecomunicações em grandes centros.

Objetivos do Curso

- Apresentar os principais algoritmos relacionados a problemas em grafos.
- Grafos – ferramenta fundamental de abstração na computação;
- Um **grafo** é formado por um conjunto de elementos (**vértices**) conectados por linhas (**arestas**).
- Abstraímos um problema utilizando grafos e o resolvemos através de um algoritmo.
- Exemplos de uso:
  - Determinar as rotas de menor custo de aviões.
  - Posicionar antenas de telecomunicações em grandes centros.
  - Determinar o número de Erdős.



Figura: Fonte: Wikipedia.

Número de Erdős

Número de Erdős

- **Problema:** Número de Erdős.

Número de Erdős

- **Problema:** Número de Erdős.
- **Entrada:** Dado um conjunto P de pesquisadores e suas relações de colaboração.

Número de Erdős

- **Problema:** Número de Erdős.
- **Entrada:** Dado um conjunto P de pesquisadores e suas relações de colaboração.
- **Objetivo:** Determinar o Número de Erdős de cada pesquisador de P.

Número de Erdős

- **Problema:** Número de Erdős.
- **Entrada:** Dado um conjunto P de pesquisadores e suas relações de colaboração.
- **Objetivo:** Determinar o Número de Erdős de cada pesquisador de P.
- Representamos este problema como um grafo:

Número de Erdős

- **Problema:** Número de Erdős.
- **Entrada:** Dado um conjunto P de pesquisadores e suas relações de colaboração.
- **Objetivo:** Determinar o Número de Erdős de cada pesquisador de P.
- Representamos este problema como um grafo:
  - Cada pesquisador é um vértice.

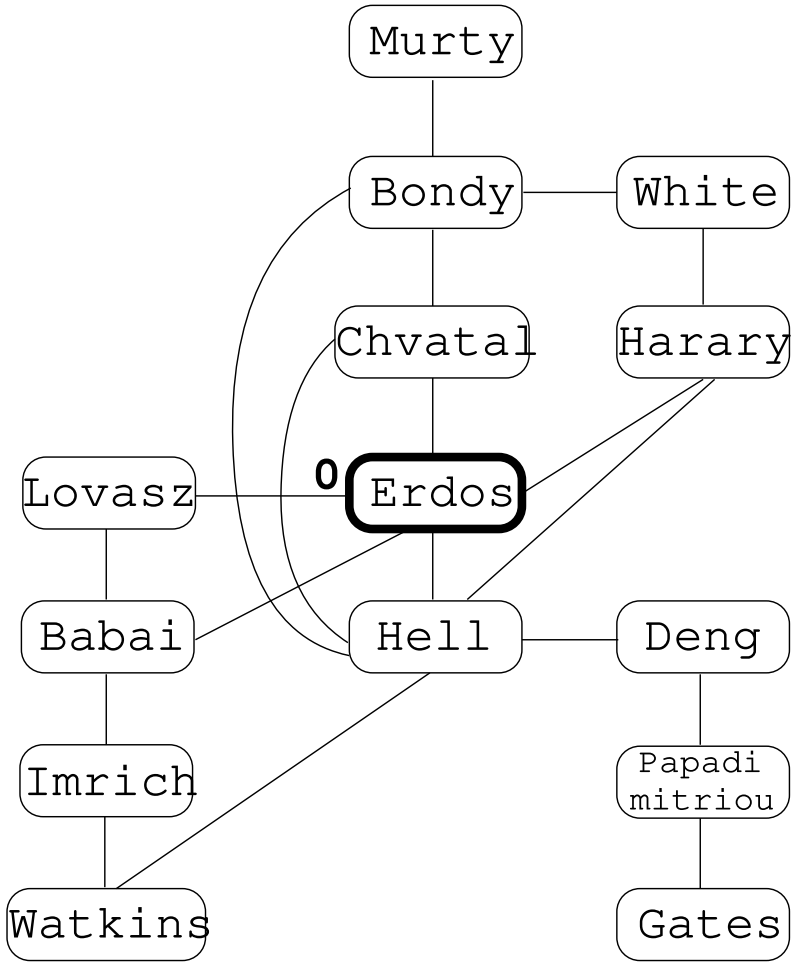
Número de Erdős

- **Problema:** Número de Erdős.
- **Entrada:** Dado um conjunto P de pesquisadores e suas relações de colaboração.
- **Objetivo:** Determinar o Número de Erdős de cada pesquisador de P.
- Representamos este problema como um grafo:
  - Cada pesquisador é um vértice.
  - Adicionamos uma aresta entre dois pesquisadores p_1 e p_2 se e somente se p_1 e p_2 já publicaram juntos.

Número de Erdős

- **Problema:** Número de Erdős.
- **Entrada:** Dado um conjunto P de pesquisadores e suas relações de colaboração.
- **Objetivo:** Determinar o Número de Erdős de cada pesquisador de P.
- Representamos este problema como um grafo:
  - Cada pesquisador é um vértice.
  - Adicionamos uma aresta entre dois pesquisadores p_1 e p_2 se e somente se p_1 e p_2 já publicaram juntos.
  - Determinar o número de Erdős.

Número de Erdős: Exemplo



Metodologia

- Exposições e discussões teóricas.

Metodologia

- Exposições e discussões teóricas.
- Disponibilização de uma ou mais videoaulas.

Metodologia

- Exposições e discussões teóricas.
- Disponibilização de uma ou mais videoaulas.
- Visualização de videoaulas extras para complementação do conhecimento.

Metodologia

- Exposições e discussões teóricas.
- Disponibilização de uma ou mais videoaulas.
- Visualização de videoaulas extras para complementação do conhecimento.
- Importante: As videoaulas não substituem a leitura do livro-texto.

Metodologia

- Exposições e discussões teóricas.
- Disponibilização de uma ou mais videoaulas.
- Visualização de videoaulas extras para complementação do conhecimento.
- **Importante:** As videoaulas não substituem a leitura do livro-texto.
- **Dica:** Isso vale para qualquer disciplina.

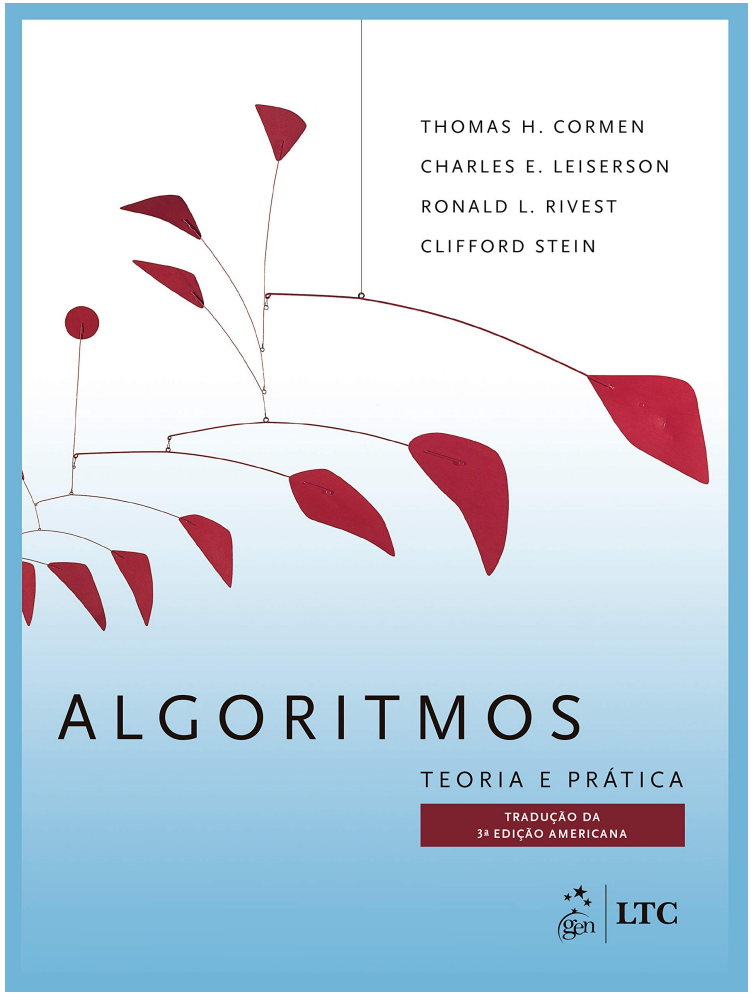
Bibliografia I

Livro-texto: SZWARCFITER, J. L. *Teoria computacional de grafos: os algoritmos*, 1ª edição, Elsevier, 2018.



Bibliografia II

Livro complementar: CORMEN, T.H.; LEISERSON, C.E.; RIVEST, R.L. e STEIN, C. *Algoritmos: teoria e prática*. 3ª edição, LTC, 2012.



Programa

- Unidade I: Introdução

Programa

- Unidade I: Introdução
  - Apresentação do curso.
  - Definições e resultados básicos sobre grafos.
  - Representação de grafos.

Programa

- Unidade I: Introdução
  - Apresentação do curso.
  - Definições e resultados básicos sobre grafos.
  - Representação de grafos.
- Unidade II: Percursos em grafos:

Programa

- Unidade I: Introdução
  - Apresentação do curso.
  - Definições e resultados básicos sobre grafos.
  - Representação de grafos.
- Unidade II: Percursos em grafos:
  - Busca em profundidade.
  - Busca em largura.
  - Aplicações dos algoritmos de busca ou percursos.

Programa

- Unidade I: Introdução
  - Apresentação do curso.
  - Definições e resultados básicos sobre grafos.
  - Representação de grafos.
- Unidade II: Percursos em grafos:
  - Busca em profundidade.
  - Busca em largura.
  - Aplicações dos algoritmos de busca ou percursos.
- Unidade III: Problemas de Caminhos Mínimos

Programa

- Unidade I: Introdução
  - Apresentação do curso.
  - Definições e resultados básicos sobre grafos.
  - Representação de grafos.
- Unidade II: Percursos em grafos:
  - Busca em profundidade.
  - Busca em largura.
  - Aplicações dos algoritmos de busca ou percursos.
- Unidade III: Problemas de Caminhos Mínimos
  - Algoritmo de Dijkstra.
  - Algoritmo de Bellman-Ford.
  - Algoritmo de Floyd-Warshall.

Programa

- Unidade I: Introdução
  - Apresentação do curso.
  - Definições e resultados básicos sobre grafos.
  - Representação de grafos.
- Unidade II: Percursos em grafos:
  - Busca em profundidade.
  - Busca em largura.
  - Aplicações dos algoritmos de busca ou percursos.
- Unidade III: Problemas de Caminhos Mínimos
  - Algoritmo de Dijkstra.
  - Algoritmo de Bellman-Ford.
  - Algoritmo de Floyd-Warshall.
- Unidade IV: Árvore geradora mínima

Programa

- Unidade I: Introdução
  - Apresentação do curso.
  - Definições e resultados básicos sobre grafos.
  - Representação de grafos.
- Unidade II: Percursos em grafos:
  - Busca em profundidade.
  - Busca em largura.
  - Aplicações dos algoritmos de busca ou percursos.
- Unidade III: Problemas de Caminhos Mínimos
  - Algoritmo de Dijkstra.
  - Algoritmo de Bellman-Ford.
  - Algoritmo de Floyd-Warshall.
- Unidade IV: Árvore geradora mínima
  - Algoritmo de Kruskal.
  - Algoritmo de Prim.

Programa

- Unidade I: Introdução
  - Apresentação do curso.
  - Definições e resultados básicos sobre grafos.
  - Representação de grafos.
- Unidade II: Percursos em grafos:
  - Busca em profundidade.
  - Busca em largura.
  - Aplicações dos algoritmos de busca ou percursos.
- Unidade III: Problemas de Caminhos Mínimos
  - Algoritmo de Dijkstra.
  - Algoritmo de Bellman-Ford.
  - Algoritmo de Floyd-Warshall.
- Unidade IV: Árvore geradora mínima
  - Algoritmo de Kruskal.
  - Algoritmo de Prim.
- Unidade V: Fluxo em Redes

Programa

- Unidade I: Introdução
  - Apresentação do curso.
  - Definições e resultados básicos sobre grafos.
  - Representação de grafos.
- Unidade II: Percursos em grafos:
  - Busca em profundidade.
  - Busca em largura.
  - Aplicações dos algoritmos de busca ou percursos.
- Unidade III: Problemas de Caminhos Mínimos
  - Algoritmo de Dijkstra.
  - Algoritmo de Bellman-Ford.
  - Algoritmo de Floyd-Warshall.
- Unidade IV: Árvore geradora mínima
  - Algoritmo de Kruskal.
  - Algoritmo de Prim.
- Unidade V: Fluxo em Redes
  - Algoritmo de Ford-Fulkerson.
  - Método de Edmonds-Karp.
  - Algoritmo de Rede de camadas (Dinic).

Avaliações

Avaliações

- Teremos um trabalho prático, que pode ser composto por partes, correspondendo a 25% da nota final.

Avaliações

- Teremos um trabalho prático, que pode ser composto por partes, correspondendo a 25% da nota final.
  - A implementação pode ser feita em linguagem de sua preferência.
  - O trabalho será feito em duplas.
  - A data limite de entrega será definida em cada parte.
  - Mais detalhes serão informados posteriormente.

Avaliações

- Teremos um trabalho prático, que pode ser composto por partes, correspondendo a 25% da nota final.
  - A implementação pode ser feita em linguagem de sua preferência.
  - O trabalho será feito em duplas.
  - A data limite de entrega será definida em cada parte.
  - Mais detalhes serão informados posteriormente.
- Teremos três avaliações parciais correspondendo aos 75% restantes da nota final.
  - A princípio nos dias **29/10/2026**, **01/12/2026** e **18/02/2026**.

Avaliações

- Teremos um trabalho prático, que pode ser composto por partes, correspondendo a 25% da nota final.
  - A implementação pode ser feita em linguagem de sua preferência.
  - O trabalho será feito em duplas.
  - A data limite de entrega será definida em cada parte.
  - Mais detalhes serão informados posteriormente.
- Teremos três avaliações parciais correspondendo aos 75% restantes da nota final.
  - A princípio nos dias **29/10/2026**, **01/12/2026** e **18/02/2026**.
  - Estas datas podem ser alteradas em comum acordo com os estudantes presentes em sala.

Comunicação

- Preferencialmente por e-mail: vinicius.lima@ufca.edu.br

Comunicação

- Preferencialmente por e-mail: vinicius.lima@ufca.edu.br
- Se dará também pela página do curso no Google Classroom.

Comunicação

- Preferencialmente por e-mail: vinicius.lima@ufca.edu.br
- Se dará também pela página do curso no Google Classroom.
- Nas aulas presenciais semanais (spoilers).

Comunicação

- Preferencialmente por e-mail: vinicius.lima@ufca.edu.br
- Se dará também pela página do curso no Google Classroom.
- Nas aulas presenciais semanais (spoilers).
- Às segundas e quartas-feiras pela tarde na minha sala – A05 (Bloco A).

Comunicação

- Preferencialmente por e-mail: vinicius.lima@ufca.edu.br
- Se dará também pela página do curso no Google Classroom.
- Nas aulas presenciais semanais (spoilers).
- Às segundas e quartas-feiras pela tarde na minha sala – A05 (Bloco A).
- Eventualmente posso estar na sala da coordenação.

Sumário

1. Apresentação do Curso
   - Objetivos
   - Metodologia
   - Bibliografia
   - Conteúdo
   - Avaliações
   - Comunicação

2. Os Primeiros Conceitos
   - Definições iniciais
   - Grau e vizinhança
   - Passeios, Caminhos e Ciclos
   - Subgrafos
   - Conexidade
   - Definições auxiliares
   - Algumas Classes de grafos

Definição de Grafos

- Definição formal: Um **grafo** $G = (V, E)$ é definido por

Definição de Grafos

- Definição formal: Um **grafo** $G = (V, E)$ é definido por
  i. um conjunto **finito** e **não vazio** V e

Definição de Grafos

- Definição formal: Um **grafo** $G = (V, E)$ é definido por
  i. um conjunto **finito** e **não vazio** V e
  ii. um conjunto E de **pares não ordenados** de elementos de V.

Definição de Grafos

- Definição formal: Um **grafo** $G = (V, E)$ é definido por
  i. um conjunto **finito** e **não vazio** V e
  ii. um conjunto E de **pares não ordenados** de elementos de V.

- Os elementos de V são chamados de vértices.

Definição de Grafos

- Definição formal: Um **grafo** $G = (V, E)$ é definido por
  i. um conjunto **finito** e **não vazio** V e
  ii. um conjunto E de **pares não ordenados** de elementos de V.

- Os elementos de V são chamados de vértices.

- Os elementos de E são chamados de arestas.

Definição de Grafos

- **Definição formal:** Um **grafo** $G = (V, E)$ é definido por
  i. um conjunto **finito** e **não vazio** V e
  ii. um conjunto E de **pares não ordenados** de elementos de V.

- Os elementos de V são chamados de vértices.

- Os elementos de E são chamados de arestas.

- **Observação:** esta definição pode ser relaxada em alguns casos.

Definição de Grafos

- **Definição formal:** Um **grafo** $G = (V, E)$ é definido por
  i. um conjunto **finito** e **não vazio** V e
  ii. um conjunto E de **pares não ordenados** de elementos de V.

- Os elementos de V são chamados de vértices.

- Os elementos de E são chamados de arestas.

- **Observação:** esta definição pode ser relaxada em alguns casos.

- Esta definição pode ser usada para descrever os grafos chamados de **não orientados** ou grafos **não direcionados**.

Exemplo de Grafo

- $G = (V, E)$ em que:

Exemplo de Grafo

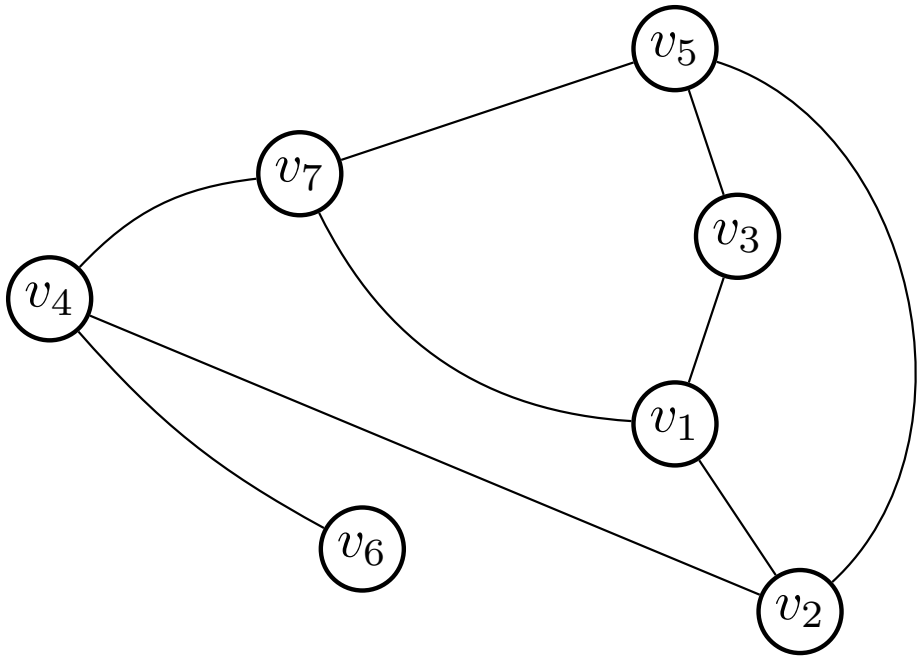
- $G = (V, E)$ em que:
  - $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$

Exemplo de Grafo

- $G = (V, E)$ em que:
  - $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$
  - $E = \{(v_1, v_2), (v_1, v_3), (v_1, v_7), (v_2, v_4), (v_3, v_5), (v_4, v_6), (v_5, v_7), (v_2, v_5), (v_4, v_7)\}$

Exemplo de Grafo

- $G = (V, E)$ em que:
  - $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$
  - $E = \{(v_1, v_2), (v_1, v_3), (v_1, v_7), (v_2, v_4), (v_3, v_5), (v_4, v_6), (v_5, v_7), (v_2, v_5), (v_4, v_7)\}$



G

Definições Básicas

Definições Básicas

- Cada aresta $e \in E$ será denotada pelo par de vértices $e = (u, v)$ que a forma.

Definições Básicas

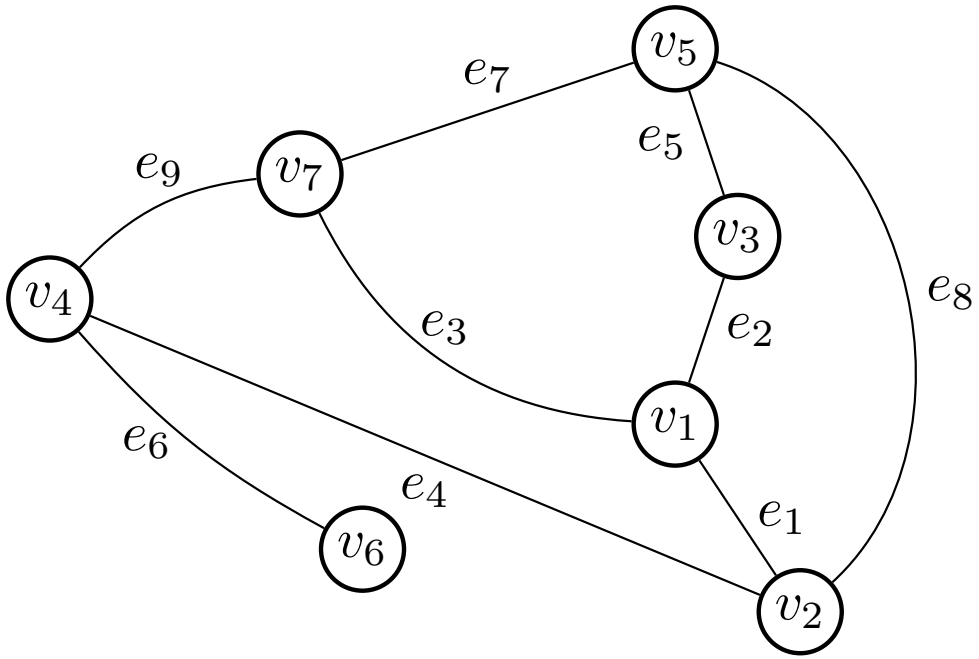
- Cada aresta $e \in E$ será denotada pelo par de vértices $e = (u, v)$ que a forma.
- Também utilizamos a notação $e = uv$ para denotar a aresta $e = (u, v)$.

Definições Básicas

- Cada aresta $e \in E$ será denotada pelo par de vértices $e = (u, v)$ que a forma.
- Também utilizamos a notação $e = uv$ para denotar a aresta $e = (u, v)$.
- Desse modo, é possível fazer a seguinte rotulação das arestas do grafo G anterior:
  - $e_1 = (v_1, v_2), e_2 = (v_1, v_3), e_3 = (v_1, v_7), e_4 = (v_2, v_4), e_5 = (v_3, v_5),$ $e_6 = (v_4, v_6), e_7 = (v_5, v_7), e_8 = (v_2, v_5), e_9 = (v_4, v_7).$

Definições Básicas

- Cada aresta $e \in E$ será denotada pelo par de vértices $e = (u, v)$ que a forma.
- Também utilizamos a notação $e = uv$ para denotar a aresta $e = (u, v)$.
- Desse modo, é possível fazer a seguinte rotulação das arestas do grafo G anterior:
  - $e_1 = (v_1, v_2), e_2 = (v_1, v_3), e_3 = (v_1, v_7), e_4 = (v_2, v_4), e_5 = (v_3, v_5),$ $e_6 = (v_4, v_6), e_7 = (v_5, v_7), e_8 = (v_2, v_5), e_9 = (v_4, v_7).$



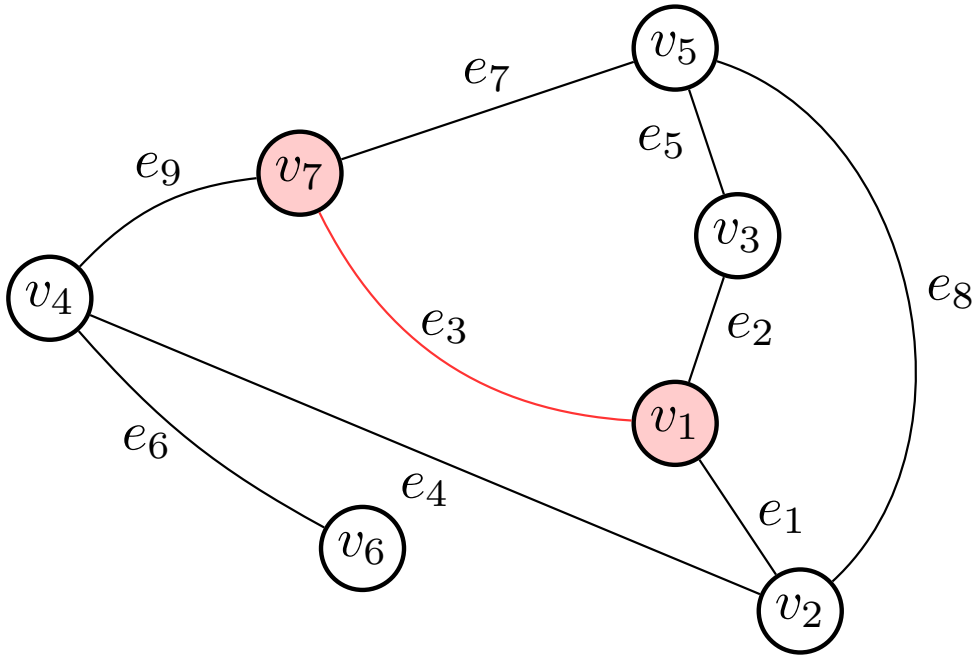
G

Definições Básicas

- Neste caso, dizemos que u e v são os **extremos** (ou **extremidades**) de e.

Definições Básicas

- Neste caso, dizemos que u e v são os **extremos** (ou **extremidades**) de e.



G

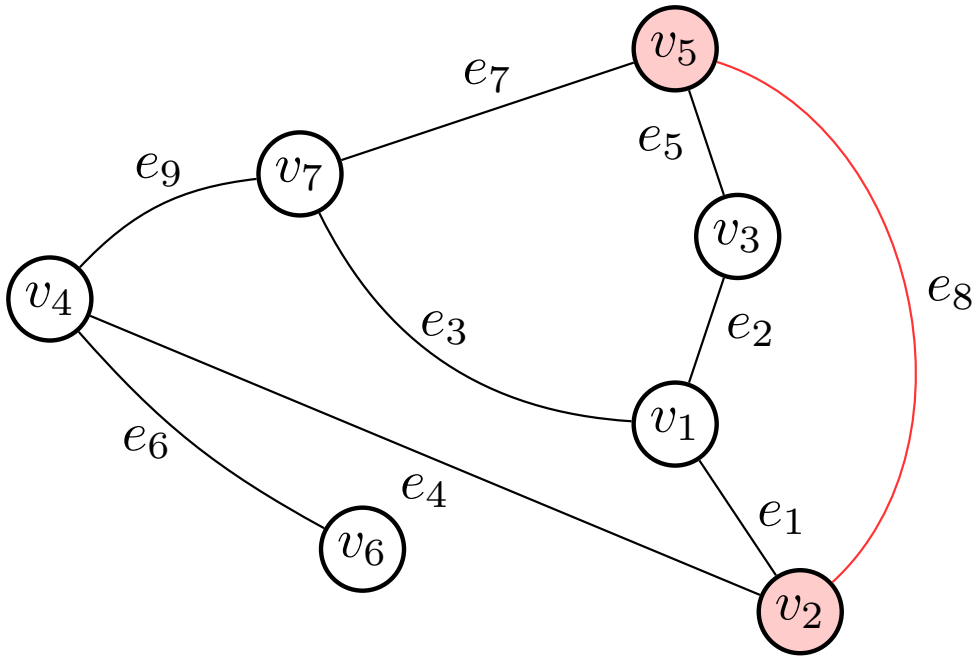
- Por exemplo, os vértices v_1 e v_7 são extremos de e_3 em G.

Definições Básicas

- Além disso, dizemos que u e v são vértices **adjacentes** ou **vizinhos** no grafo G por e.

Definições Básicas

- Além disso, dizemos que u e v são vértices **adjacentes** ou **vizinhos** no grafo G por e.



G

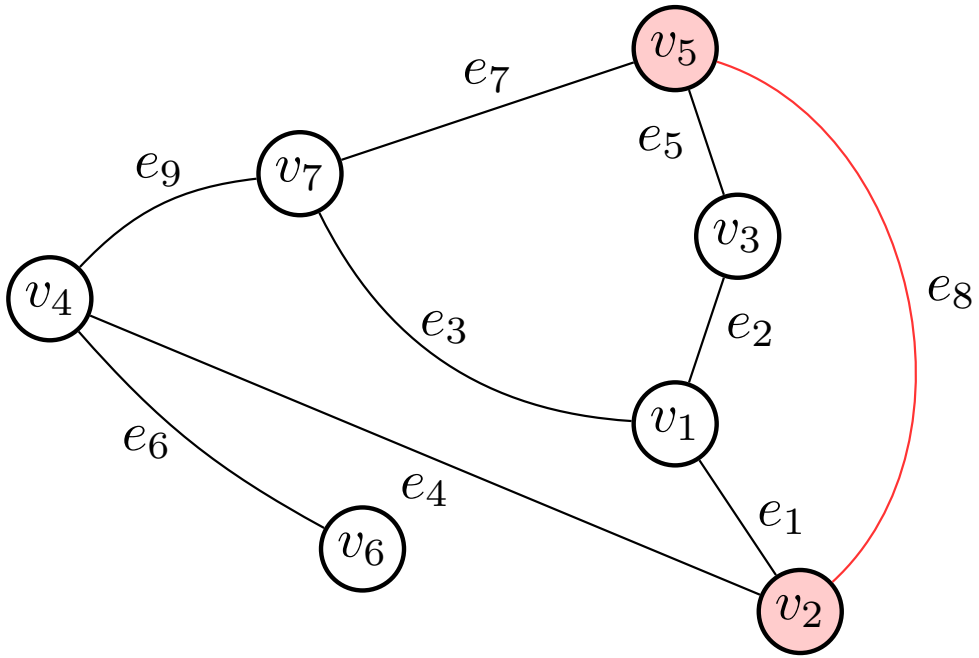
- Por exemplo, os vértices v_2 e v_5 são adjacentes ou vizinhos em G por e_8.

Definições Básicas

- A aresta e é dita **incidente** a ambos u e v.

Definições Básicas

- A aresta e é dita **incidente** a ambos u e v.



G

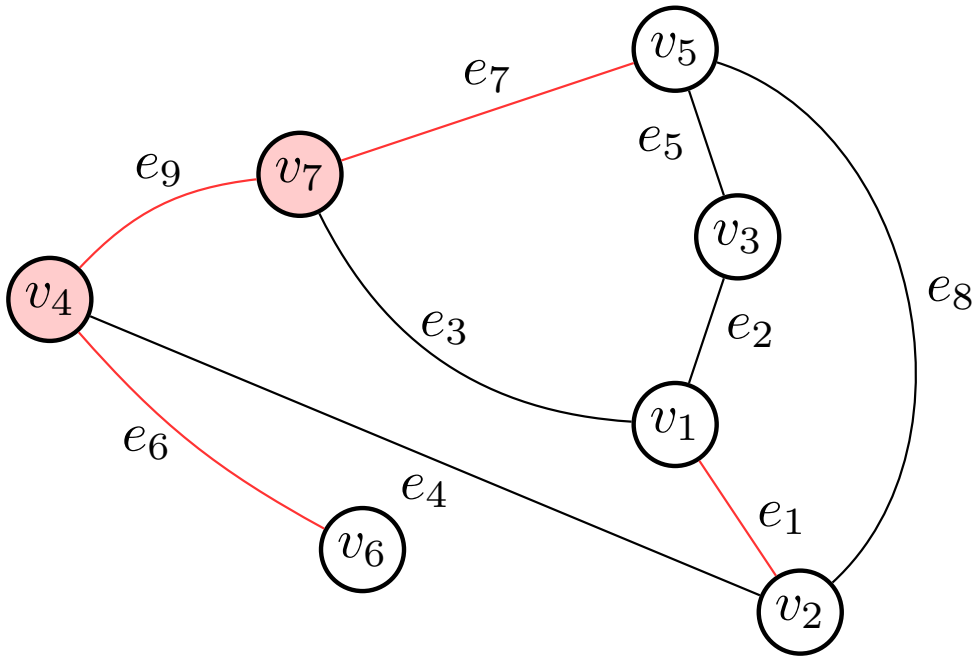
- Por exemplo, a aresta e_8 é incidente a v_2 e v_5 em G.

Definições Básicas

- Duas arestas que compartilham uma extremidade são chamadas de **adjacentes**.

Definições Básicas

- Duas arestas que compartilham uma extremidade são chamadas de **adjacentes**.

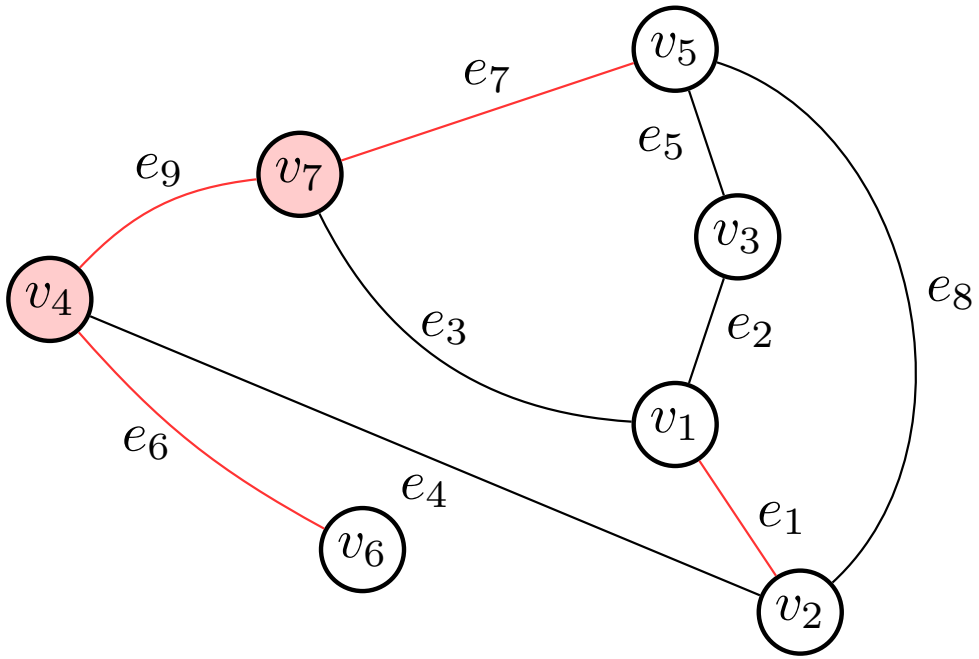


G

- Por exemplo, as arestas e_6 e e_9 são adjacentes por v_4 em G, bem como e_9 e e_7 são adjacentes por v_7.

Definições Básicas

- Duas arestas que compartilham uma extremidade são chamadas de **adjacentes**.



G

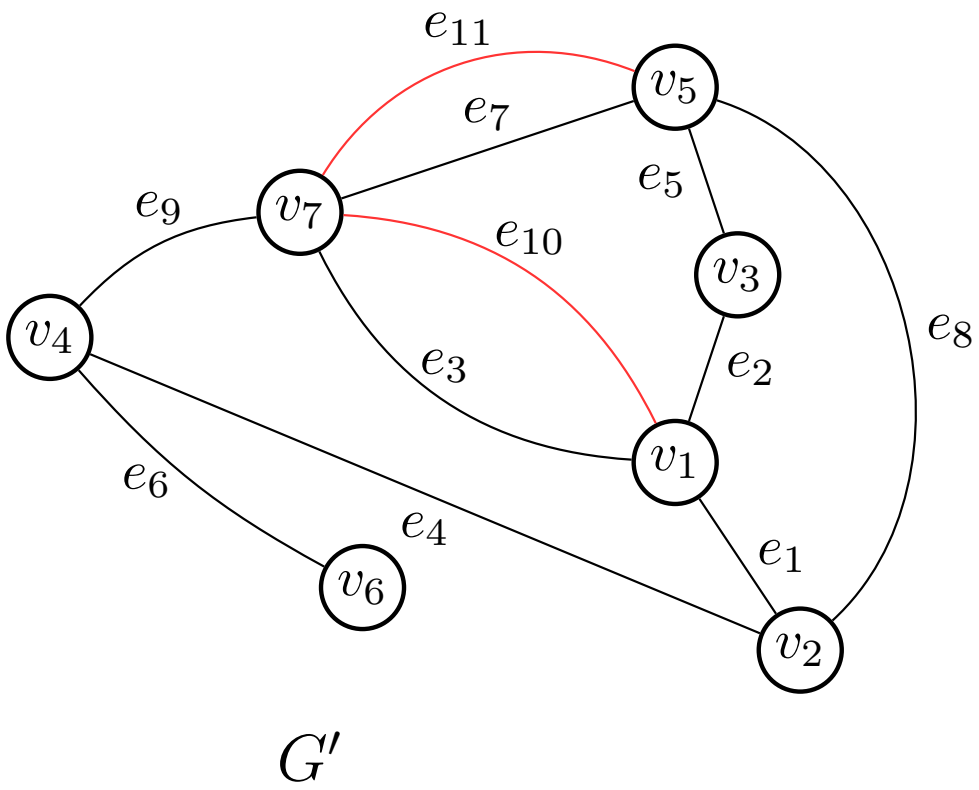
- Por exemplo, as arestas e_6 e e_9 são adjacentes por v_4 em G, bem como e_9 e e_7 são adjacentes por v_7.
- No entanto, e_1 é não adjacente as arestas mencionadas.

Definições Básicas

- Duas arestas de G incidentes ao mesmo par de vértices são ditas **arestas múltiplas** ou **paralelas** em G.

Definições Básicas

- Duas arestas de G incidentes ao mesmo par de vértices são ditas **arestas múltiplas** ou **paralelas** em G.



G'

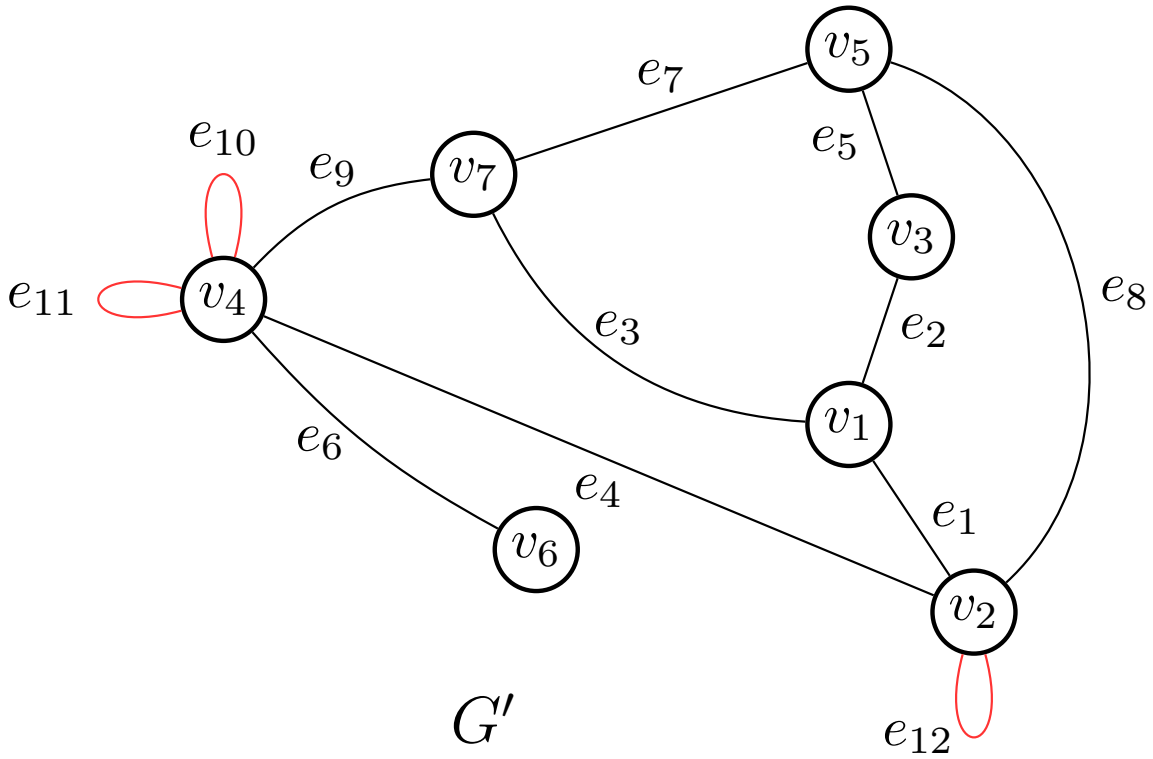
- As arestas e_{10} e e_{11} são arestas múltiplas em relação a e_3 e e_7, respectivamente.

Definições Básicas

- Uma aresta em G cujas extremidades são exatamente o mesmo vértice é dita **laço** sobre esse vértice em G, isto é, uma aresta do formato $e = (v, v)$.

Definições Básicas

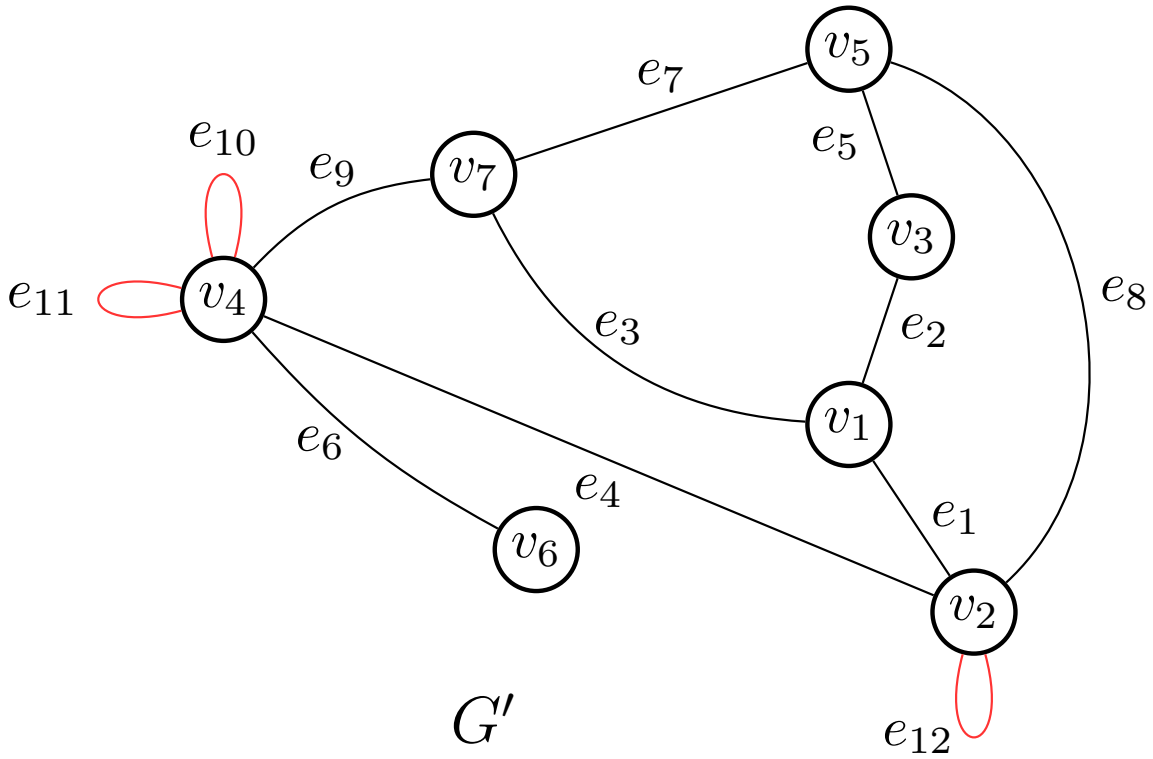
- Uma aresta em G cujas extremidades são exatamente o mesmo vértice é dita **laço** sobre esse vértice em G, isto é, uma aresta do formato $e = (v, v)$.



- As arestas e_{10}, e_{11} e e_{12} são laços em G sobre seus respectivos vértices.

Definições Básicas

- Uma aresta em G cujas extremidades são exatamente o mesmo vértice é dita **laço** sobre esse vértice em G, isto é, uma aresta do formato $e = (v, v)$.



- As arestas e_{10}, e_{11} e e_{12} são laços em G sobre seus respectivos vértices.
- Um grafo não direcionado que não possui arestas múltiplas nem laços é dito **grafo simples**.

Definições Básicas

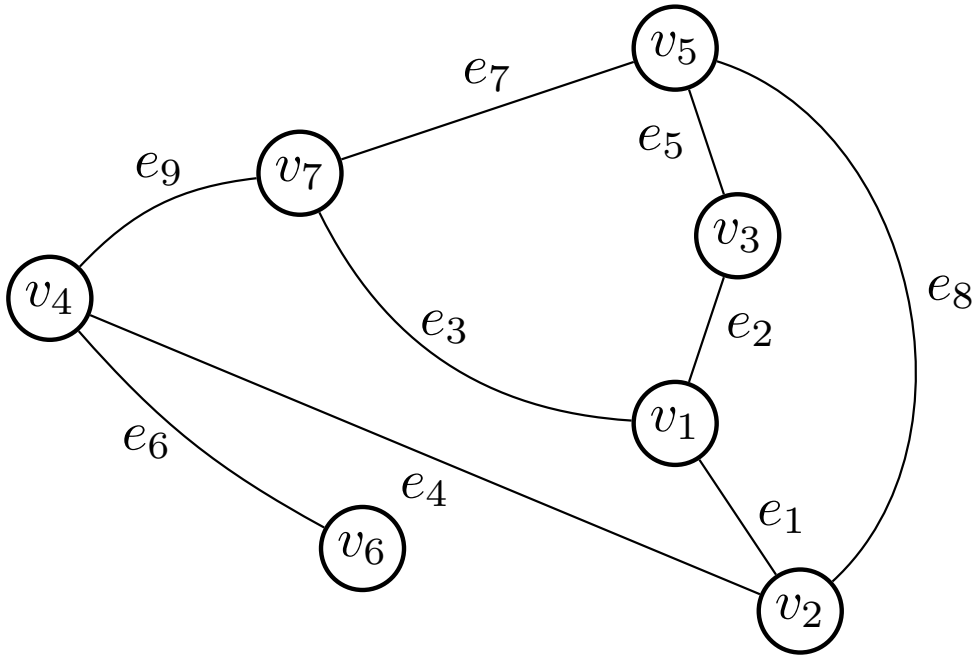
- Daqui em diante utilizaremos a notação $n = |V|$ e $m = |E|$.

Definições Básicas

- Daqui em diante utilizaremos a notação $n = |V|$ e $m = |E|$.
- Ou seja, n e m representam os números de vértices e arestas de G.

Definições Básicas

- Daqui em diante utilizaremos a notação $n = |V|$ e $m = |E|$.
- Ou seja, n e m representam os números de vértices e arestas de G.



G

- O número de vértices n do grafo G é 7 e o número de arestas m é 9, isto é, $n = 7$ e $m = 9$.

Definições Básicas

- Um grafo é **trivial** se $n = 1$ e **não-trivial** caso contrário.

Definições Básicas

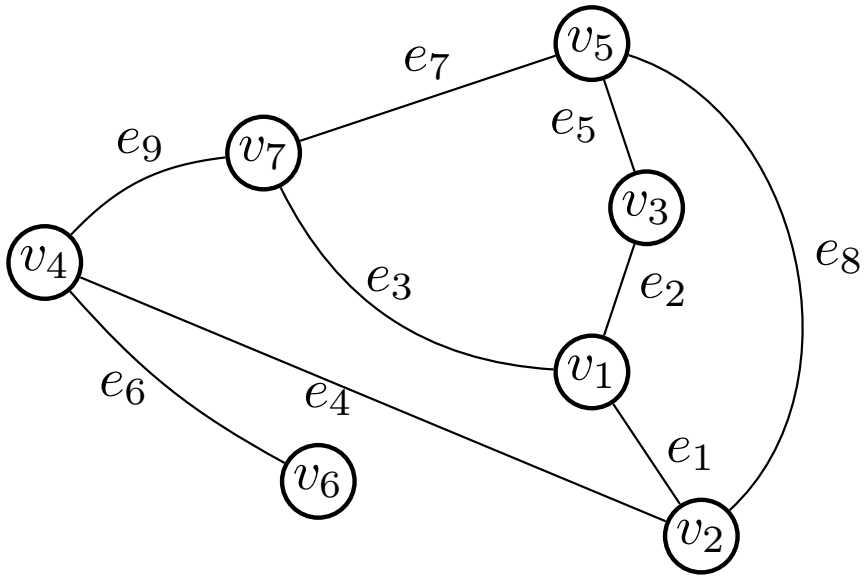
- Um grafo é **trivial** se $n = 1$ e **não-trivial** caso contrário.
- **Ordem do grafo:** n.

Definições Básicas

- Um grafo é **trivial** se $n = 1$ e **não-trivial** caso contrário.
- **Ordem do grafo:** n.
- **Tamanho do grafo:** $n + m$.

Definições Básicas

- Um grafo é **trivial** se $n = 1$ e **não-trivial** caso contrário.
- **Ordem do grafo:** n.
- **Tamanho do grafo:** $n + m$.



G

- O grafo G é não-trivial de ordem 7 e tamanho $n + m = 16$.

Mais Definições

- O **grau** de um vértice $v \in V$ é o número de arestas incidentes a v em G.

Mais Definições

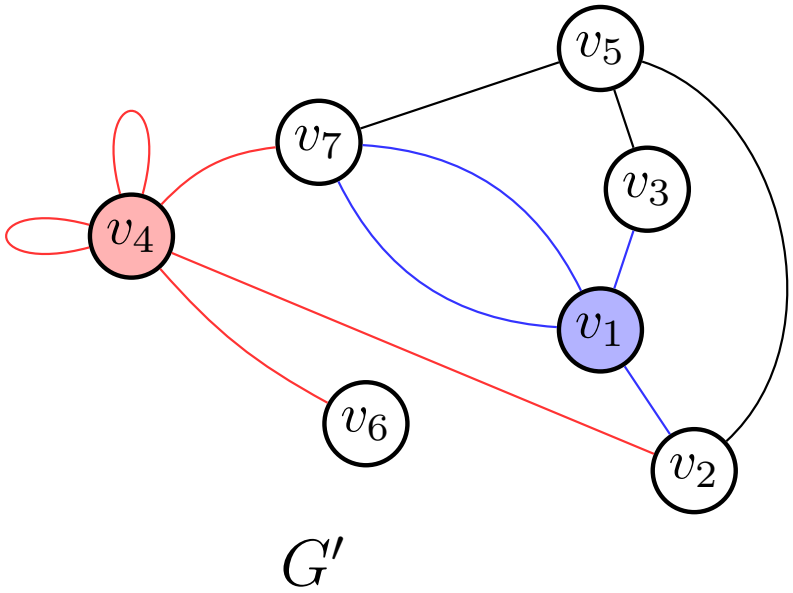
- O **grau** de um vértice $v \in V$ é o número de arestas incidentes a v em G.
- Denotamos o **grau** de $v \in V$ por $d(v)$.

Mais Definições

- O **grau** de um vértice $v \in V$ é o número de arestas incidentes a v em G.
- Denotamos o **grau** de $v \in V$ por $d(v)$.
- Um laço conta duas vezes no grau de um vértice v, pois a aresta incide exatamente duas vezes sobre v.

Mais Definições

- O **grau** de um vértice $v \in V$ é o número de arestas incidentes a v em G.
- Denotamos o **grau** de $v \in V$ por $d(v)$.
- Um laço conta duas vezes no grau de um vértice v, pois a aresta incide exatamente duas vezes sobre v.



G'

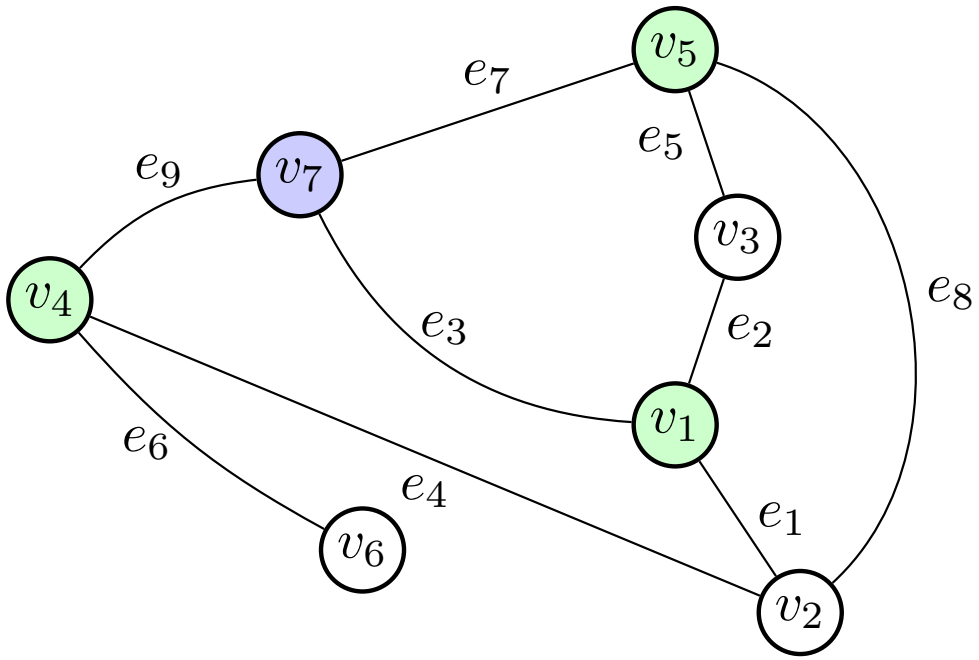
- Por exemplo, $d(v_1) = 4$ (duas arestas simples e duas múltiplas) e $d(v_4) = 7$ (dois laços e três arestas simples).

Mais Definições

- O conjunto de vizinhos de $v \in V$ é denotado por $N(v)$.

Mais Definições

- O conjunto de vizinhos de $v \in V$ é denotado por $N(v)$.



G

- O conjunto de vizinhos de v_7 é $N(v_7) = \{v_1, v_4, v_5\}$.

Mais Definições

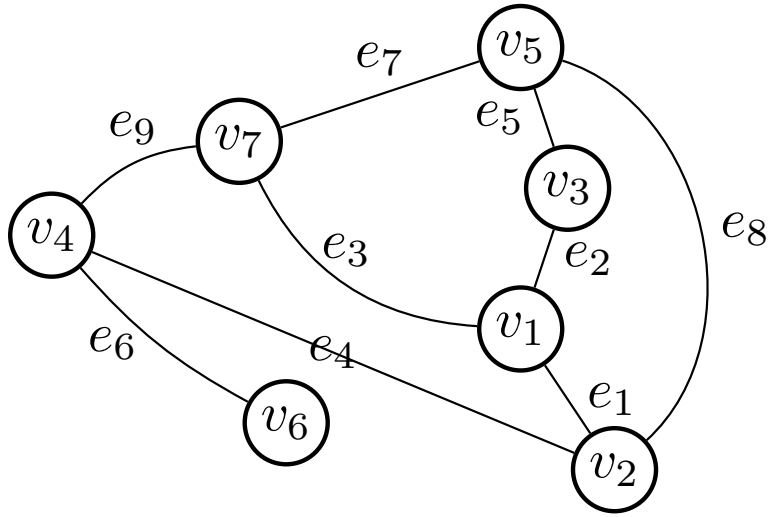
- O menor valor de grau dentre todos os vértices é o **grau mínimo** de G e é denotado por $\delta(G)$.

Mais Definições

- O menor valor de grau dentre todos os vértices é o **grau mínimo** de G e é denotado por $\delta(G)$.
- O maior valor de grau dentre todos os vértices é o **grau máximo** de G e é denotado por $\Delta(G)$.

Mais Definições

- O menor valor de grau dentre todos os vértices é o **grau mínimo** de G e é denotado por $\delta(G)$.
- O maior valor de grau dentre todos os vértices é o **grau máximo** de G e é denotado por $\Delta(G)$.



G

- $\delta(G) = d(v_6) = 1$ e $\Delta(G) = d(v_1) = d(v_2) = d(v_4) = d(v_5) = d(v_7) = 3$.

Mais Definições

- Se $d(v) = 0$, então v é um **vértice isolado** de G.

Mais Definições

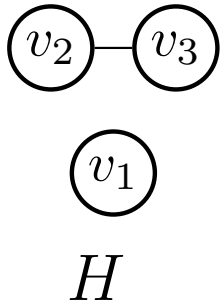
- Se $d(v) = 0$, então v é um **vértice isolado** de G.
- Se G é um grafo simples e $d(v) = n - 1$, então v é um **vértice universal** de G.

Mais Definições

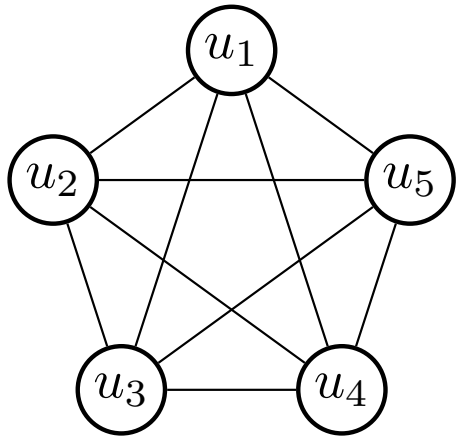
- Se $d(v) = 0$, então v é um **vértice isolado** de G.
- Se G é um grafo simples e $d(v) = n - 1$, então v é um **vértice universal** de G.
- Se $d(v) = k$ para todo $v \in V$, então G é dito ser um **grafo regular**. Mais precisamente, k-**regular**.

Mais Definições

- Se $d(v) = 0$, então v é um **vértice isolado** de G.
- Se G é um grafo simples e $d(v) = n - 1$, então v é um **vértice universal** de G.
- Se $d(v) = k$ para todo $v \in V$, então G é dito ser um **grafo regular**. Mais precisamente, k-**regular**.



H

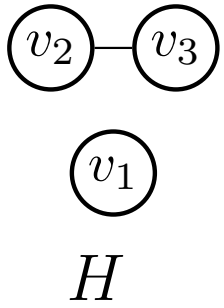


F

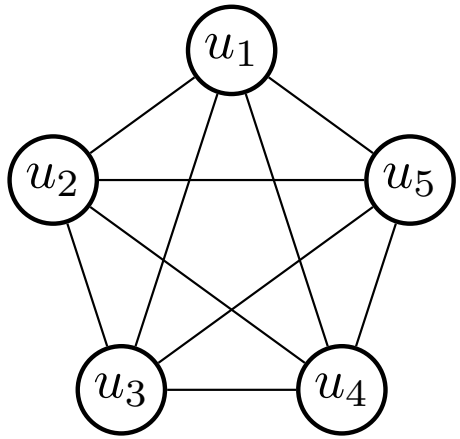
- v_1 é um vértice isolado em H.

Mais Definições

- Se $d(v) = 0$, então v é um **vértice isolado** de G.
- Se G é um grafo simples e $d(v) = n - 1$, então v é um **vértice universal** de G.
- Se $d(v) = k$ para todo $v \in V$, então G é dito ser um **grafo regular**. Mais precisamente, k-**regular**.



H



F

- v_1 é um vértice isolado em H.
- $\forall i$, $1 \leq i \leq 5$, u_i é um vértice universal em F, de modo que F é 4-regular.

Passeio, Caminho e Ciclos

Passeio, Caminho e Ciclos

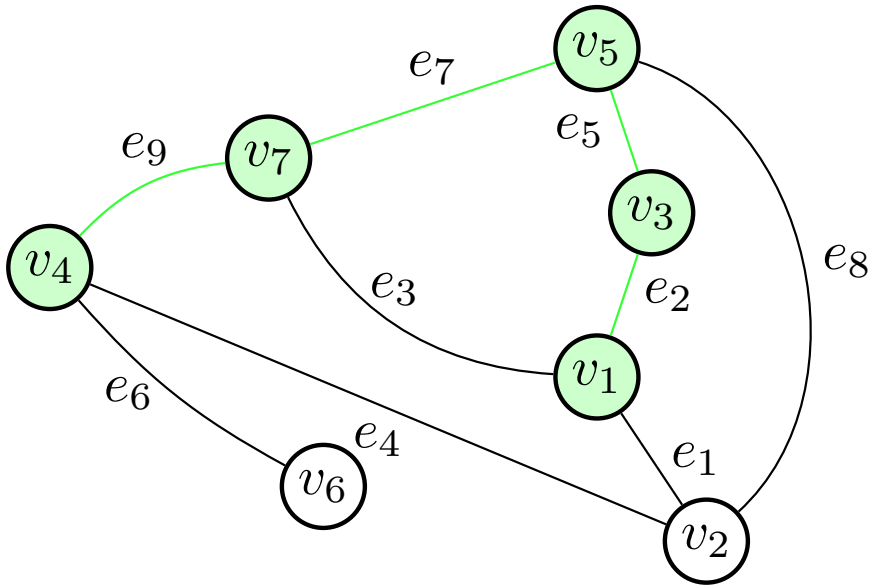
- Uma sequência de vértices e arestas $W = (v_1, v_1v_2, v_2, v_2v_3, \ldots, v_{k-1}, v_{k-1}v_k, v_k)$ é chamado de **passeio**.

Passeio, Caminho e Ciclos

- Uma sequência de vértices e arestas $W = (v_1, v_1v_2, v_2, v_2v_3, \ldots, v_{k-1}, v_{k-1}v_k, v_k)$ é chamado de **passeio**.
- Também dizemos que v_1 e v_k são as **extremidades** de W. Todos os demais vértices de W são os **vértices internos** do passeio W.

Passeio, Caminho e Ciclos

- Uma sequência de vértices e arestas $W = (v_1, v_1v_2, v_2, v_2v_3, \ldots, v_{k-1}, v_{k-1}v_k, v_k)$ é chamado de **passeio**.
- Também dizemos que v_1 e v_k são as **extremidades** de W. Todos os demais vértices de W são os **vértices internos** do passeio W.

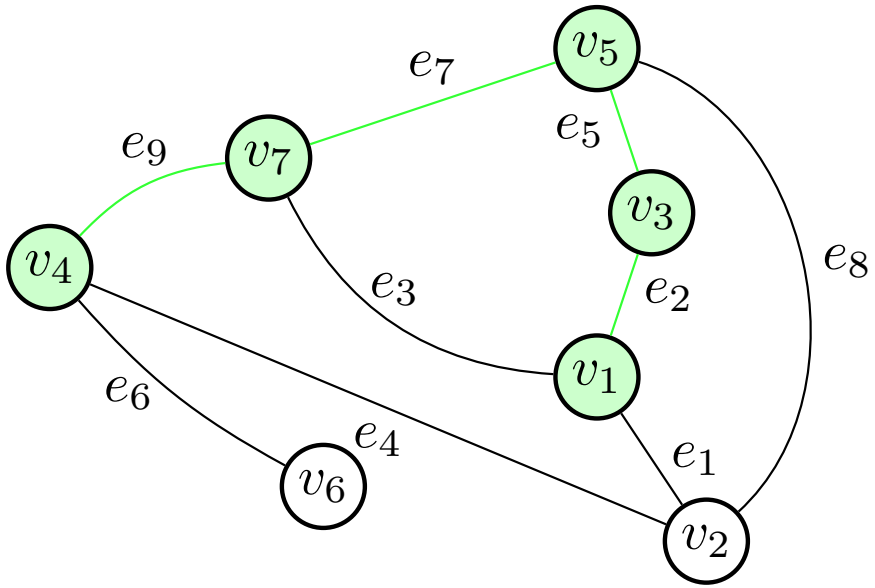


G

- $W = (v_4, e_9, v_7, e_7, v_5, e_5, v_3, e_2, v_1, e_2, v_3, e_5, v_5, e_7, v_7)$ é um passeio em G.

Passeio, Caminho e Ciclos

- Uma sequência de vértices e arestas $W = (v_1, v_1v_2, v_2, v_2v_3, \ldots, v_{k-1}, v_{k-1}v_k, v_k)$ é chamado de **passeio**.
- Também dizemos que v_1 e v_k são as **extremidades** de W. Todos os demais vértices de W são os **vértices internos** do passeio W.



G

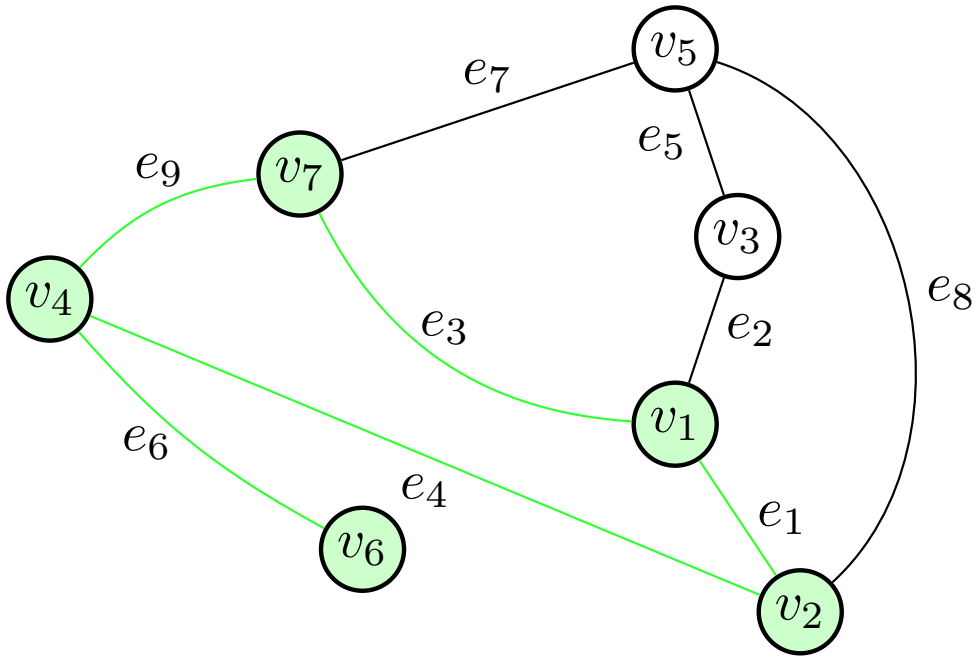
- $W = (v_4, e_9, v_7, e_7, v_5, e_5, v_3, e_2, v_1, e_2, v_3, e_5, v_5, e_7, v_7)$ é um passeio em G.
- Os vértices v_4 e v_7 são as extremidades de W, neste caso.

Passeio, Caminho e Ciclos

- Um **passeio fechado** é aquele em que $v_1 = v_k$.

Passeio, Caminho e Ciclos

- Um **passeio fechado** é aquele em que $v_1 = v_k$.



G

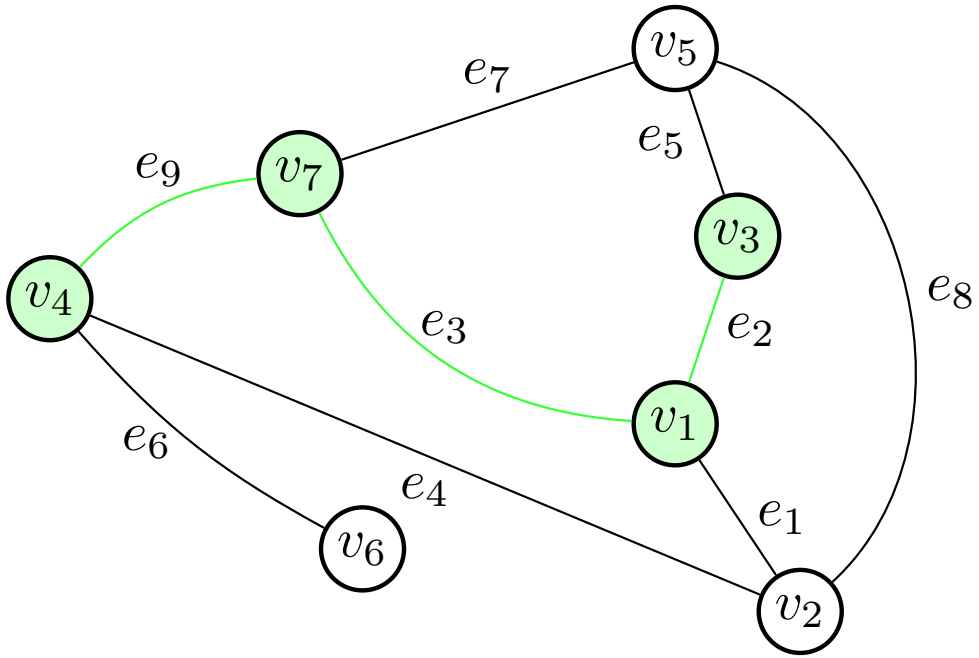
- $W' = (v_6, e_6, v_4, e_9, v_7, e_3, v_1, e_1, v_2, e_4, v_4, e_6, v_6)$ é um passeio fechado em G.

Passeio, Caminho e Ciclos

- Um **caminho** é um passeio que não repete vértices.

Passeio, Caminho e Ciclos

- Um **caminho** é um passeio que não repete vértices.

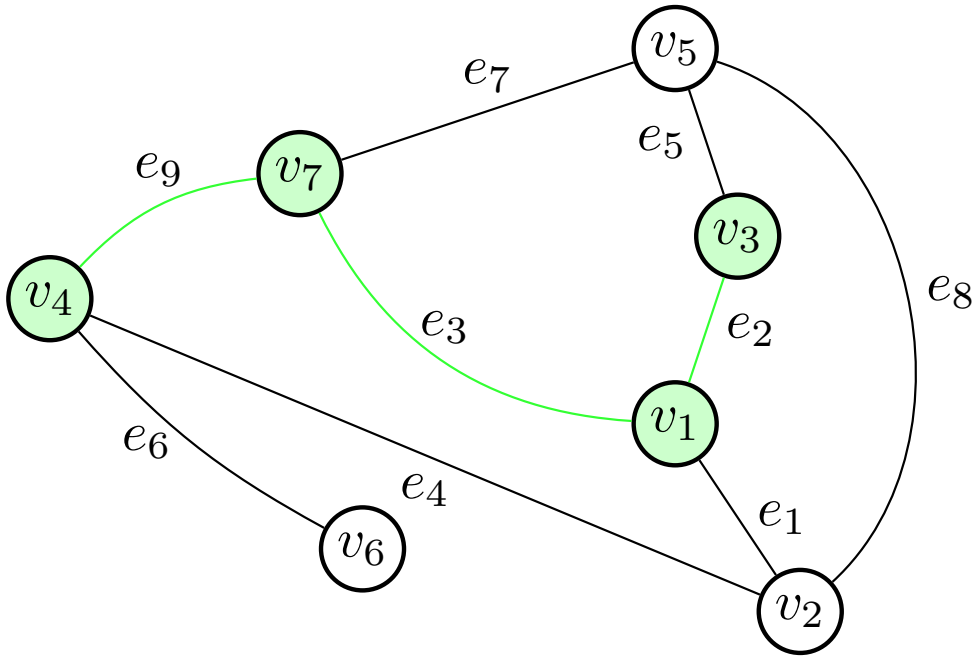


G

- $P = (v_4, e_9, v_7, e_3, v_1, e_2, v_3)$ é um caminho em G.

Passeio, Caminho e Ciclos

- Um **caminho** é um passeio que não repete vértices.



G

- $P = (v_4, e_9, v_7, e_3, v_1, e_2, v_3)$ é um caminho em G.
- Dizemos também que P é um caminho de v_4 a v_3 em G.

Passeio, Caminho e Ciclos

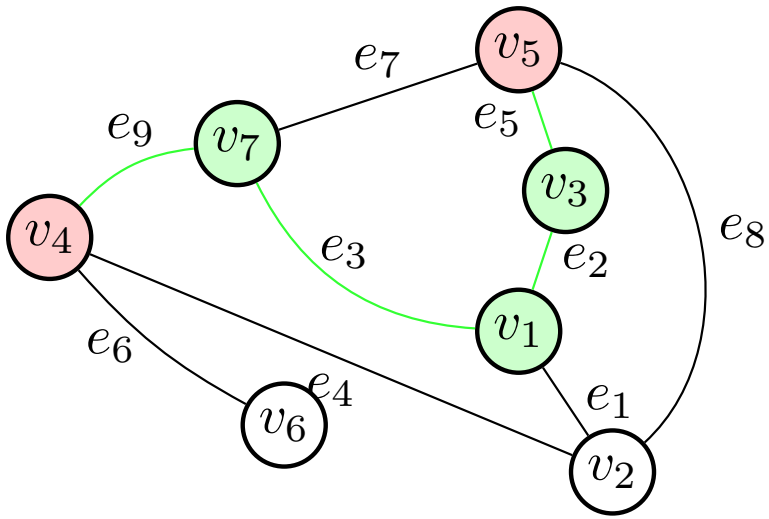
- Se existe um caminho P entre v_1 e v_k, então dizemos que v_1 **alcança** ou **atinge** v_k.

Passeio, Caminho e Ciclos

- Se existe um caminho P entre v_1 e v_k, então dizemos que v_1 **alcança** ou **atinge** v_k.
- Além disso v_k é **alcançado** ou **atingido** por v_1 através de P.

Passeio, Caminho e Ciclos

- Se existe um caminho P entre v_1 e v_k, então dizemos que v_1 **alcança** ou **atinge** v_k.
- Além disso v_k é **alcançado** ou **atingido** por v_1 através de P.

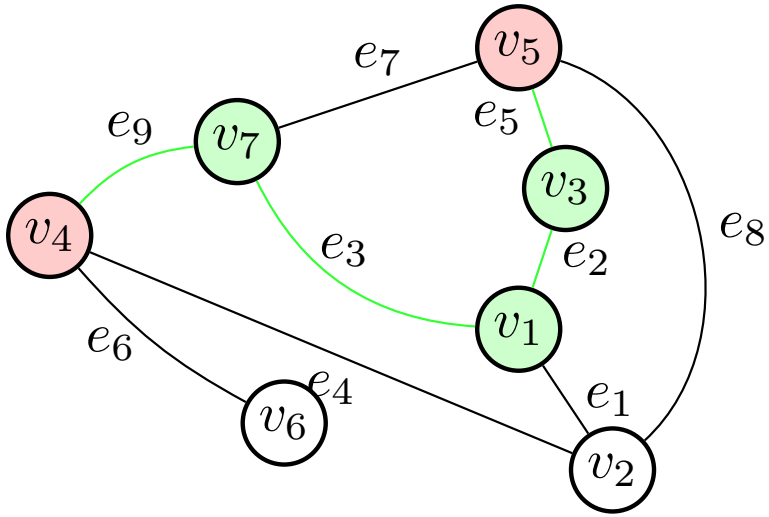


G

- O vértice v_4 alcança e é alcançado por v_5, pois existe ao menos um caminho de v_4 até v_5 e vice-versa.

Passeio, Caminho e Ciclos

- Se existe um caminho P entre v_1 e v_k, então dizemos que v_1 **alcança** ou **atinge** v_k.
- Além disso v_k é **alcançado** ou **atingido** por v_1 através de P.



G

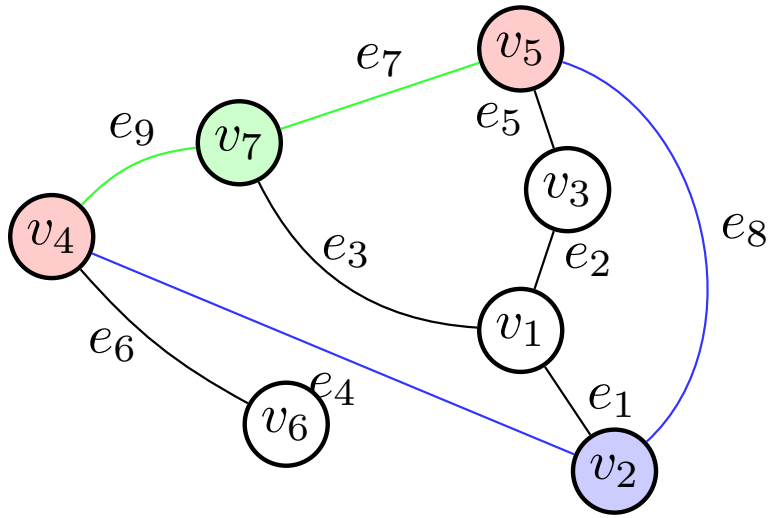
- O vértice v_4 alcança e é alcançado por v_5, pois existe ao menos um caminho de v_4 até v_5 e vice-versa.
- $P = (v_4, e_9, v_7, e_3, v_1, e_2, v_3, e_5, v_5)$ possui vértices internos v_7, v_1 e v_3.

Passeio, Caminho e Ciclos

- Dois caminhos P_1 e P_2 entre v_1 e v_k são **internamente disjuntos** se a interseção dos vértices internos de ambos é vazia.

Passeio, Caminho e Ciclos

- Dois caminhos P_1 e P_2 entre v_1 e v_k são **internamente disjuntos** se a interseção dos vértices internos de ambos é vazia.



G

- Os caminhos $P_1 = (v_4, e_9, v_7, e_7, v_5)$ e $P_2 = (v_4, e_4, v_2, e_8, v_5)$ em G de v_4 a v_5 são internamente disjuntos.

Passeio, Caminho e Ciclos

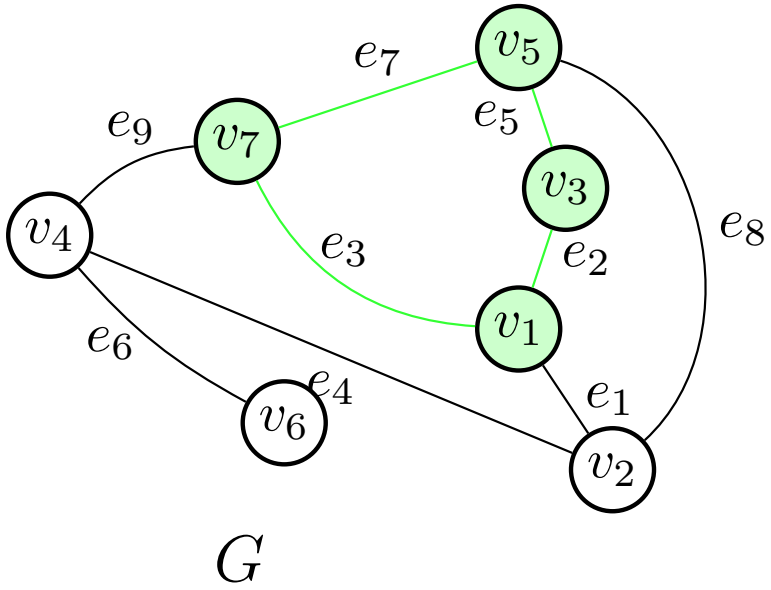
- Um **ciclo** é um caminho $v_1, v_2, \ldots, v_k, v_{k+1}$ onde $v_1 = v_{k+1}$.

Passeio, Caminho e Ciclos

- Um **ciclo** é um caminho $v_1, v_2, \ldots, v_k, v_{k+1}$ onde $v_1 = v_{k+1}$.
- Ou seja, um ciclo é um passeio fechado em que não repetimos vértices.

Passeio, Caminho e Ciclos

- Um **ciclo** é um caminho $v_1, v_2, \ldots, v_k, v_{k+1}$ onde $v_1 = v_{k+1}$.
- Ou seja, um ciclo é um passeio fechado em que não repetimos vértices.



G

- O caminho $C = (v_7, e_7, v_5, e_5, v_3, e_2, v_1, e_3, v_7)$ é um ciclo em G.

Passeio, Caminho e Ciclos

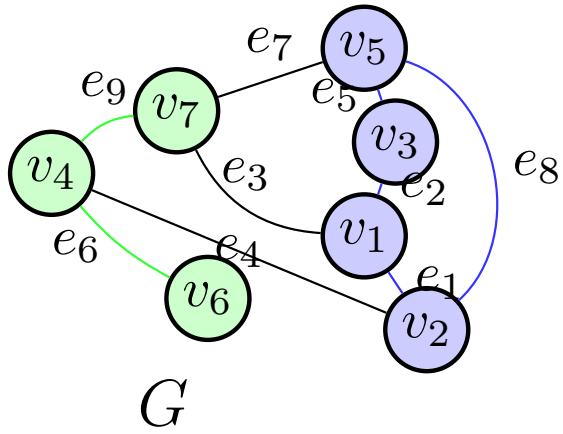
- O **comprimento** de um caminho com $k > 0$ vértices é igual a $k - 1$. O **comprimento** de um ciclo com k vértices é igual a k.

Passeio, Caminho e Ciclos

- O **comprimento** de um caminho com $k > 0$ vértices é igual a $k - 1$. O **comprimento** de um ciclo com k vértices é igual a k.
- Um caminho ou ciclo de comprimento k é chamado de um k-**caminho** e k-**ciclo**, respectivamente.

Passeio, Caminho e Ciclos

- O **comprimento** de um caminho com $k > 0$ vértices é igual a $k - 1$. O **comprimento** de um ciclo com k vértices é igual a k.
- Um caminho ou ciclo de comprimento k é chamado de um k-**caminho** e k-**ciclo**, respectivamente.

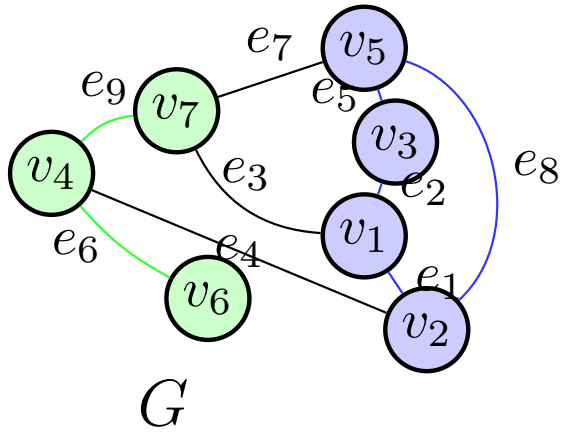


G

- O caminho $P = (v_7, e_9, v_4, e_6, v_6)$ tem comprimento $3 - 1 = 2$ e, por consequência, é um 2-caminho em G.

Passeio, Caminho e Ciclos

- O **comprimento** de um caminho com $k > 0$ vértices é igual a $k - 1$. O **comprimento** de um ciclo com k vértices é igual a k.
- Um caminho ou ciclo de comprimento k é chamado de um k-**caminho** e k-**ciclo**, respectivamente.

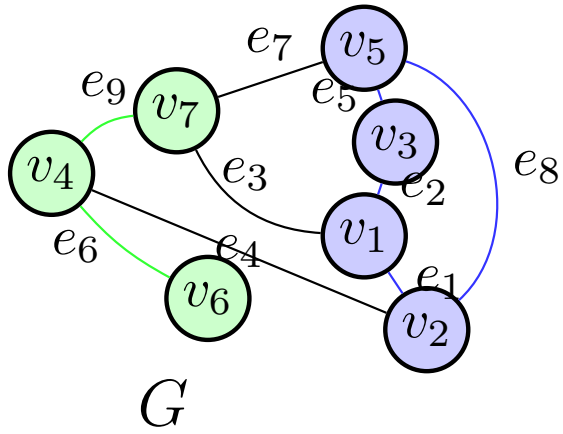


G

- O caminho $P = (v_7, e_9, v_4, e_6, v_6)$ tem comprimento $3 - 1 = 2$ e, por consequência, é um 2-caminho em G.
- O ciclo $C = (v_5, e_5, v_3, e_2, v_1, e_1, v_2, e_8, v_5)$ tem comprimento 4 e, por consequência, é um 4-ciclo.

Passeio, Caminho e Ciclos

- O **comprimento** de um caminho com $k > 0$ vértices é igual a $k - 1$. O **comprimento** de um ciclo com k vértices é igual a k.
- Um caminho ou ciclo de comprimento k é chamado de um k-**caminho** e k-**ciclo**, respectivamente.



G

- O caminho $P = (v_7, e_9, v_4, e_6, v_6)$ tem comprimento $3 - 1 = 2$ e, por consequência, é um 2-caminho em G.
- O ciclo $C = (v_5, e_5, v_3, e_2, v_1, e_1, v_2, e_8, v_5)$ tem comprimento 4 e, por consequência, é um 4-ciclo.
- Obs: Se G é simples, então podemos representar um caminho ou ciclo apenas por seus vértices.

Subgrafos

Subgrafos

- Um grafo $H = (V_H, E_H)$ é um **subgrafo** de um grafo $G = (V, E)$, se $V_H \subseteq V$ e $E_H \subseteq E$.

Subgrafos

- Um grafo $H = (V_H, E_H)$ é um **subgrafo** de um grafo $G = (V, E)$, se $V_H \subseteq V$ e $E_H \subseteq E$.
- Por exemplo, dada a definição do grafo G:

Subgrafos

- Um grafo $H = (V_H, E_H)$ é um **subgrafo** de um grafo $G = (V, E)$, se $V_H \subseteq V$ e $E_H \subseteq E$.
- Por exemplo, dada a definição do grafo G:
  - $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$

Subgrafos

- Um grafo $H = (V_H, E_H)$ é um **subgrafo** de um grafo $G = (V, E)$, se $V_H \subseteq V$ e $E_H \subseteq E$.
- Por exemplo, dada a definição do grafo G:
  - $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$
  - $E = \{(v_1, v_2), (v_1, v_3), (v_1, v_7), (v_2, v_4), (v_3, v_5), (v_4, v_6), (v_5, v_7), (v_2, v_5), (v_4, v_7)\}$

Subgrafos

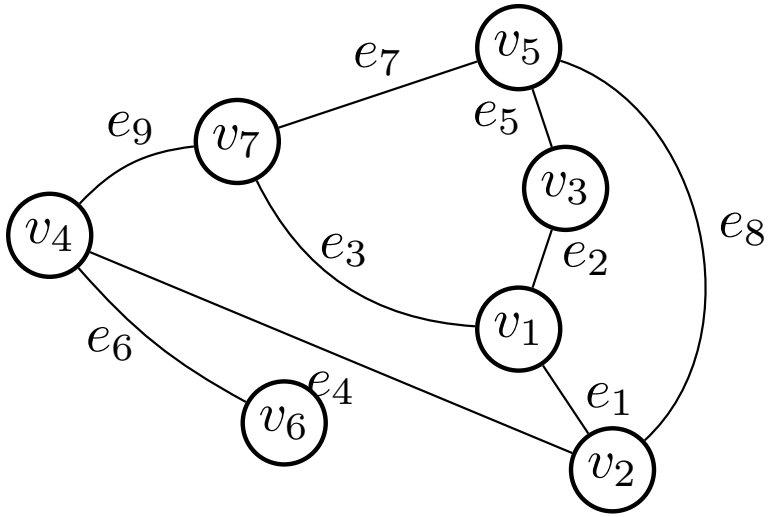
- Um grafo $H = (V_H, E_H)$ é um **subgrafo** de um grafo $G = (V, E)$, se $V_H \subseteq V$ e $E_H \subseteq E$.
- Por exemplo, dada a definição do grafo G:
  - $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$
  - $E = \{(v_1, v_2), (v_1, v_3), (v_1, v_7), (v_2, v_4), (v_3, v_5), (v_4, v_6), (v_5, v_7), (v_2, v_5), (v_4, v_7)\}$
- Os seguintes grafos F e H são subgrafos de G:
  - $V_F = \{v_1, v_3, v_5, v_7\} \subseteq V$
  - $E_F = \{(v_1, v_3), (v_1, v_7), (v_3, v_5), (v_5, v_7)\} \subseteq E$
  - $V_H = \{v_2, v_4, v_6, v_7\} \subseteq V$
  - $E_H = \{(v_2, v_4), (v_4, v_6), (v_4, v_7)\} \subseteq E$

Subgrafos

- Visualizando:

Subgrafos

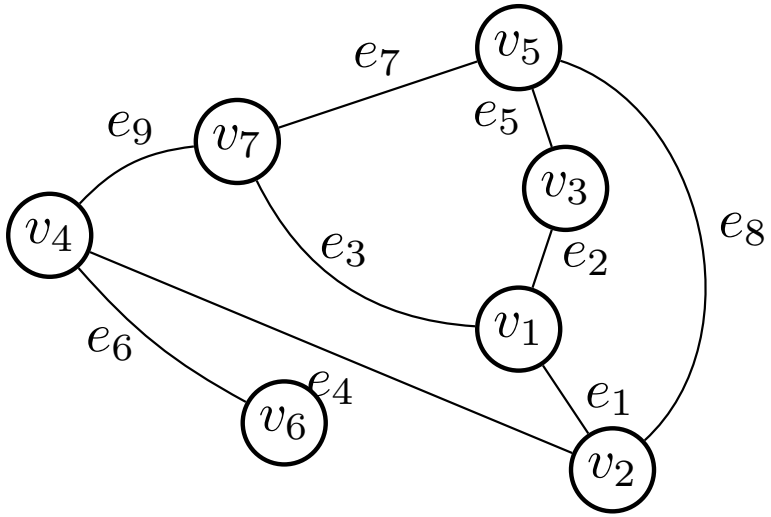
- Visualizando:



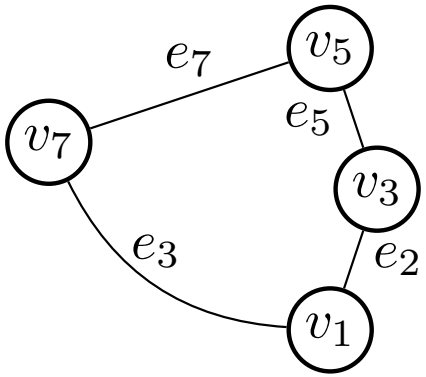
G

Subgrafos

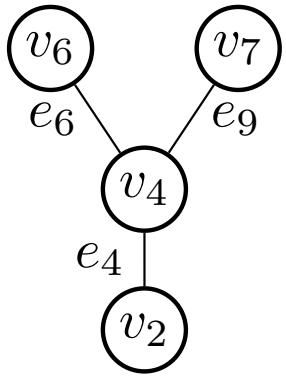
- Visualizando:



G



F



H

Subgrafos

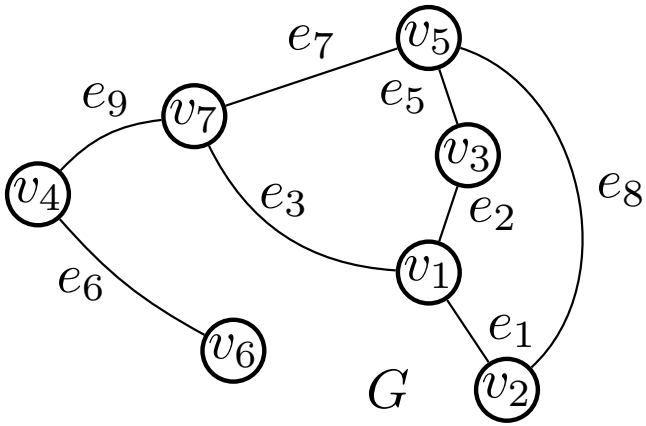
- Se um subgrafo H de G contém todas as arestas (u, v) de G tal que ambos u e v estejam em $V(H)$, então dizemos que H é um **subgrafo induzido de G por $V(H)$**.

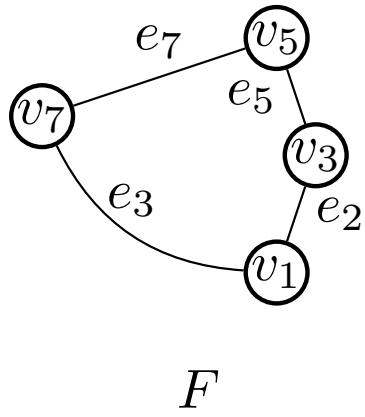
Subgrafos

- Se um subgrafo H de G contém todas as arestas (u, v) de G tal que ambos u e v estejam em $V(H)$, então dizemos que H é um **subgrafo induzido de G por $V(H)$**.
- Dizemos também que $V(H)$ **induz** H.

Subgrafos

- Se um subgrafo H de G contém todas as arestas (u, v) de G tal que ambos u e v estejam em $V(H)$, então dizemos que H é um **subgrafo induzido de G por $V(H)$**.
- Dizemos também que $V(H)$ **induz** H.
- Por exemplo, F é um subgrafo de G induzido por $V(F)$:





- Pois, para cada vértice u, $v \in V(F)$, todas as arestas (u, v) existentes em G também existem em F. A saber: e_2, e_3, e_5 e e_7.

Subgrafos

- Um grafo H é um **subgrafo gerador** de G se $V(H) = V(G)$ e $E(H) \subset E(G)$.

Subgrafos

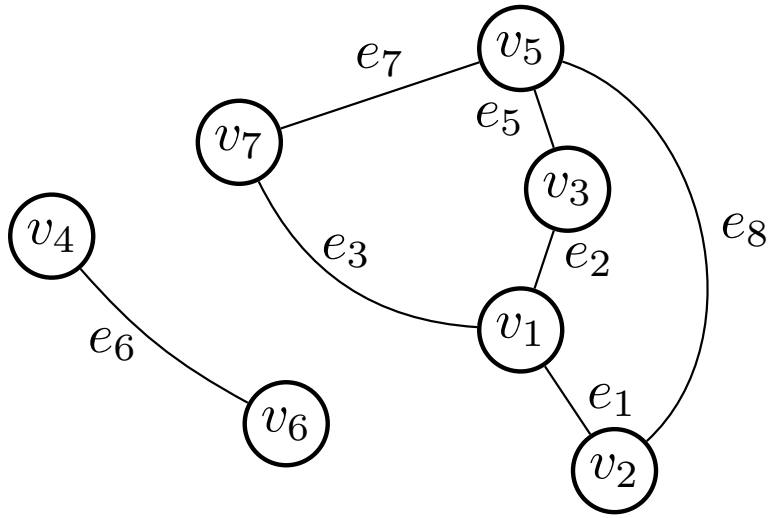
- Um grafo H é um **subgrafo gerador** de G se $V(H) = V(G)$ e $E(H) \subset E(G)$.
- Considere o grafo G já conhecido e o grafo H a seguir:
  - $V_H = V_G$;

Subgrafos

- Um grafo H é um **subgrafo gerador** de G se $V(H) = V(G)$ e $E(H) \subset E(G)$.
- Considere o grafo G já conhecido e o grafo H a seguir:
  - $V_H = V_G$;
  - $E_H = \{(v_1, v_2), (v_1, v_3), (v_1, v_7), (v_3, v_5), (v_4, v_6), (v_5, v_7), (v_2, v_5)\}$.

Subgrafos

- Um grafo H é um **subgrafo gerador** de G se $V(H) = V(G)$ e $E(H) \subset E(G)$.
- Considere o grafo G já conhecido e o grafo H a seguir:
  - $V_H = V_G$;
  - $E_H = \{(v_1, v_2), (v_1, v_3), (v_1, v_7), (v_3, v_5), (v_4, v_6), (v_5, v_7), (v_2, v_5)\}$.



H

- H é subgrafo gerador de G, pois $V_H = V_G$ e $E_H \subset E_G$.

Conexidade

Conexidade

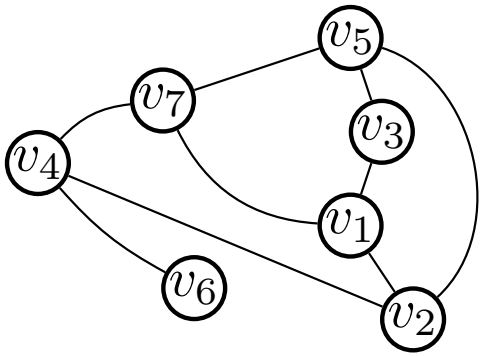
- Um grafo G é **conexo** quando existe um caminho entre quaisquer de seus pares de vértices. Caso contrário, G é **desconexo**.

Conexidade

- Um grafo G é **conexo** quando existe um caminho entre quaisquer de seus pares de vértices. Caso contrário, G é **desconexo**.
- Um grafo é dito **vazio** ou **totalmente desconexo** se $m = 0$.

Conexidade

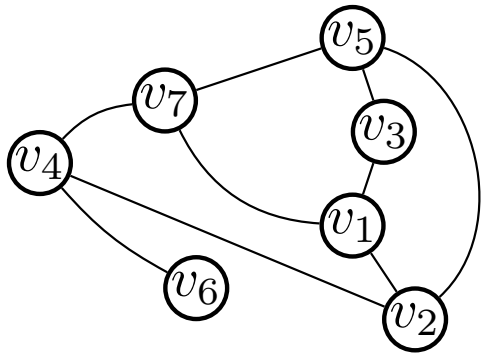
- Um grafo G é **conexo** quando existe um caminho entre quaisquer de seus pares de vértices. Caso contrário, G é **desconexo**.
- Um grafo é dito **vazio** ou **totalmente desconexo** se $m = 0$.



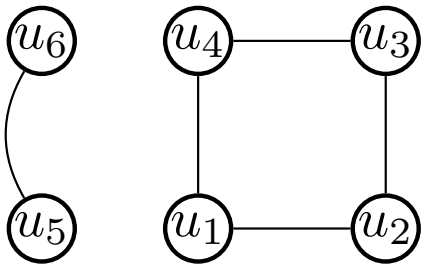
G (Conexo)

Conexidade

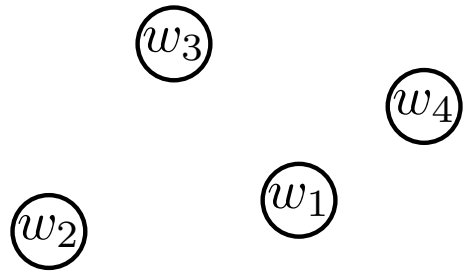
- Um grafo G é **conexo** quando existe um caminho entre quaisquer de seus pares de vértices. Caso contrário, G é **desconexo**.
- Um grafo é dito **vazio** ou **totalmente desconexo** se $m = 0$.



G (Conexo)



F (Desconexo)



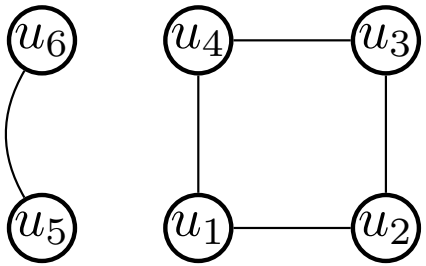
H (Totalmente Desconexo)

Conexidade

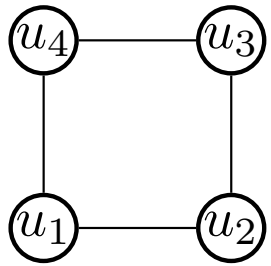
- Uma **componente conexa** de um grafo G é um subgrafo conexo maximal H de G.

Conexidade

- Uma **componente conexa** de um grafo G é um subgrafo conexo maximal H de G.



F

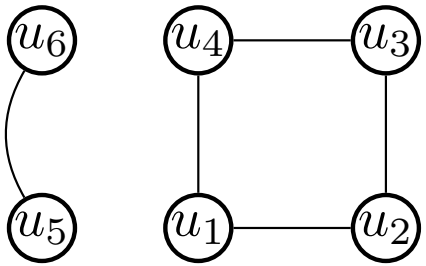


F'

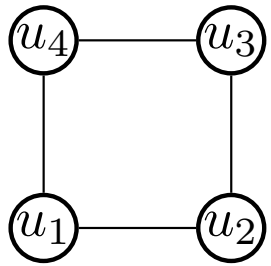
- F' é uma componente conexa de F, pois é um subgrafo conexo e a adição de vértices ou arestas novas significaria ou a quebra de sua conexidade, ou a falsidade do fato de ser subgrafo de F, isto é, F' é subgrafo conexo maximal.

Conexidade

- Uma **componente conexa** de um grafo G é um subgrafo conexo maximal H de G.



F



F'

- F' é uma componente conexa de F, pois é um subgrafo conexo e a adição de vértices ou arestas novas significaria ou a quebra de sua conexidade, ou a falsidade do fato de ser subgrafo de F, isto é, F' é subgrafo conexo maximal.
- O subgrafo formado pelos vértices u_5 e u_6 e a aresta entre eles também é uma componente conexa de F.

Conexidade

- A **distância** entre dois vértices u e v é o comprimento do menor caminho entre u e v. Denotamos tal valor por $d(u, v)$.

Conexidade

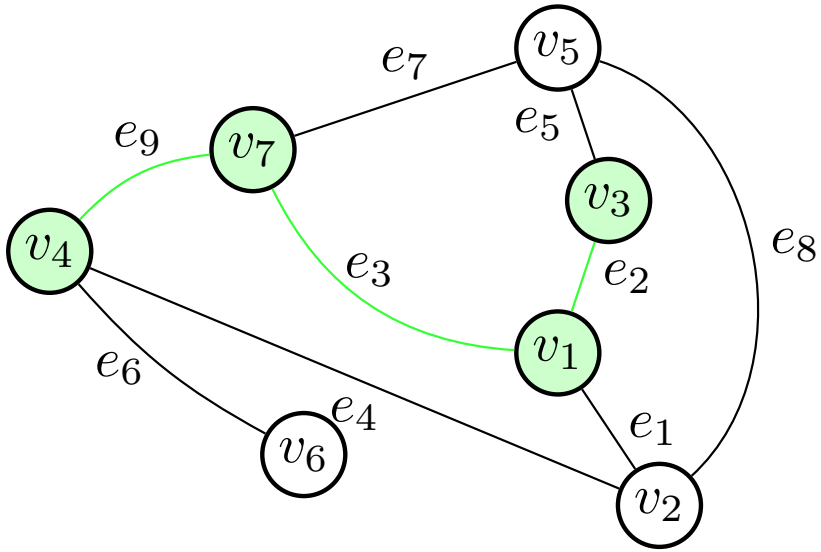
- A **distância** entre dois vértices u e v é o comprimento do menor caminho entre u e v. Denotamos tal valor por $d(u, v)$.
- Se Não existe qualquer caminho entre u e v, então $d(u, v) = \infty$.

Conexidade

- A **distância** entre dois vértices u e v é o comprimento do menor caminho entre u e v. Denotamos tal valor por $d(u, v)$.
- Se Não existe qualquer caminho entre u e v, então $d(u, v) = \infty$.
- Além disso, se $u = v$, então $d(v, v) = 0$, para todo $v \in V(G)$.

Conexidade

- A **distância** entre dois vértices u e v é o comprimento do menor caminho entre u e v. Denotamos tal valor por $d(u, v)$.
- Se Não existe qualquer caminho entre u e v, então $d(u, v) = \infty$.
- Além disso, se $u = v$, então $d(v, v) = 0$, para todo $v \in V(G)$.



G

- Por exemplo, $d(v_4, v_3) = 3$, pois o menor caminho possível entre v_4 e v_3 possui exatamente 4 vértices, isto é, tem comprimento $4 - 1 = 3$ e não existe caminho menor.

Conexidade

- Dado um grafo $G = (V, E)$ e uma aresta $e \in E$, denotamos por

Conexidade

- Dado um grafo $G = (V, E)$ e uma aresta $e \in E$, denotamos por
  - $G - e$ o grafo obtido pela remoção de e de G e

Conexidade

- Dado um grafo $G = (V, E)$ e uma aresta $e \in E$, denotamos por
  - $G - e$ o grafo obtido pela remoção de e de G e
  - $G + (u, v)$ o grafo obtido pela inclusão da aresta (u, v) a E, caso $(u, v) \notin E$.

Conexidade

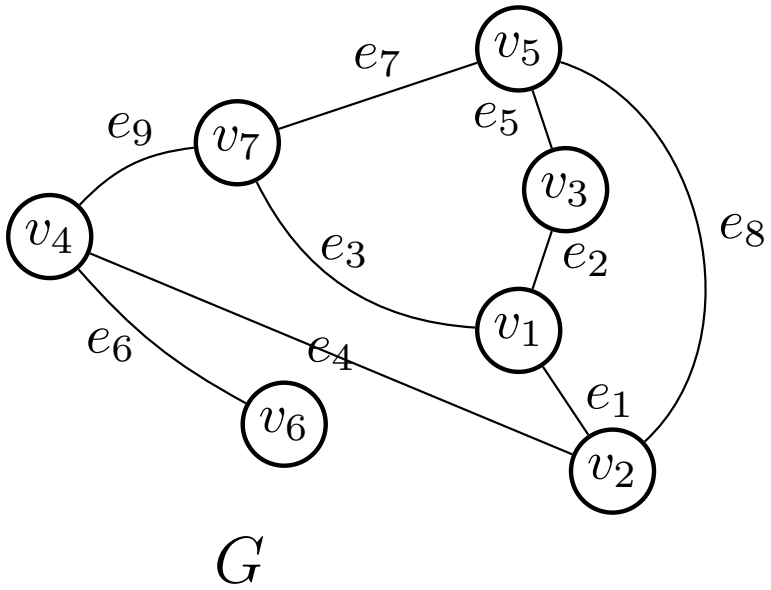
- Dado um grafo $G = (V, E)$ e uma aresta $e \in E$, denotamos por
  - $G - e$ o grafo obtido pela remoção de e de G e
  - $G + (u, v)$ o grafo obtido pela inclusão da aresta (u, v) a E, caso $(u, v) \notin E$.
- Analogamente podemos definir os grafos $G - v$ e $G + v$ para um vértice $v \in V$ e $v \notin V$, respectivamente.

Conexidade

- Visualizando:

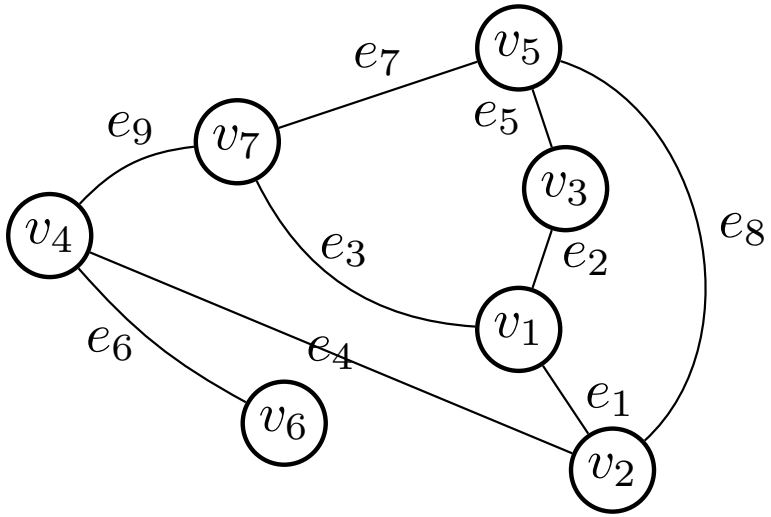
Conexidade

- Visualizando:

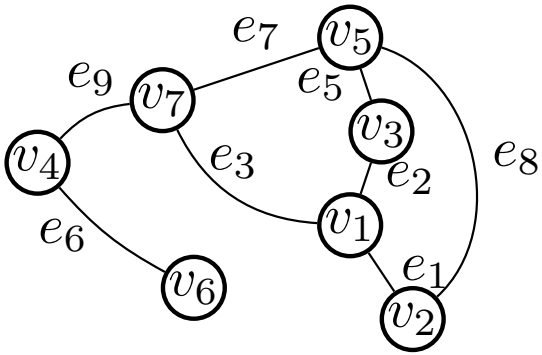


Conexidade

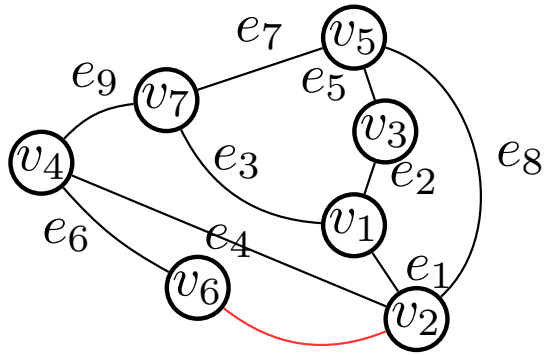
- Visualizando:



G



$G - e_4$



$G + (v_6, v_2)$

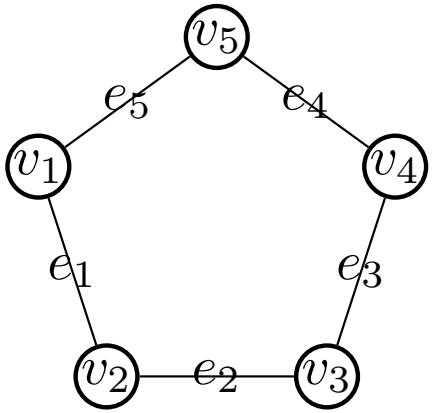
Definições finais

Definições finais

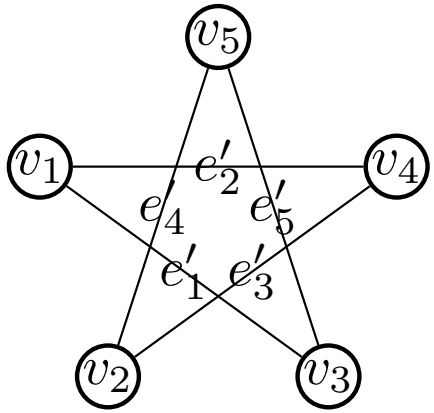
- O **complemento** de um **grafo simples** G é o grafo $\overline{G}$, tal que $V(\overline{G}) = V(G)$ e para toda aresta (u, v) de G, temos que (u, v) não é aresta de $\overline{G}$ e vice versa.

Definições finais

- O **complemento** de um **grafo simples** G é o grafo $\overline{G}$, tal que $V(\overline{G}) = V(G)$ e para toda aresta (u, v) de G, temos que (u, v) não é aresta de $\overline{G}$ e vice versa.
- Por exemplo:



H



$\overline{H}$

Definições finais

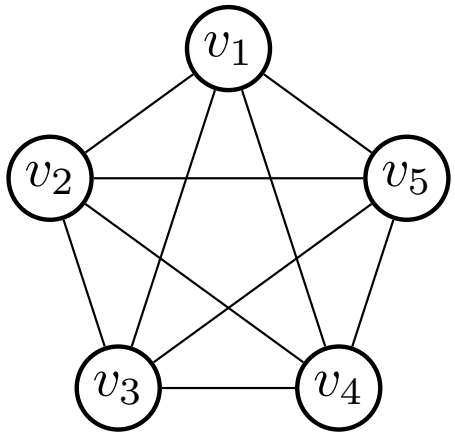
- Um grafo simples é **completo** quando existe uma aresta entre cada par de vértices.

Definições finais

- Um grafo simples é **completo** quando existe uma aresta entre cada par de vértices.
- Denotamos o grafo completo com n vértices por K_n.

Definições finais

- Um grafo simples é **completo** quando existe uma aresta entre cada par de vértices.
- Denotamos o grafo completo com n vértices por K_n.



H

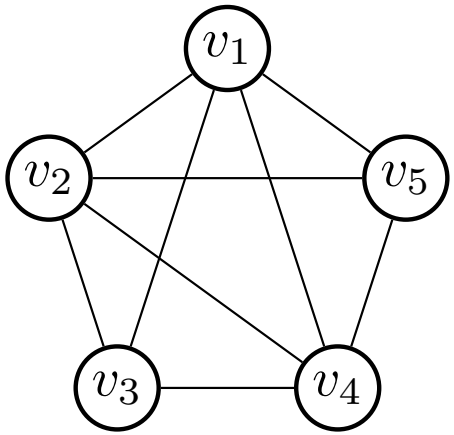
- O grafo H é completo com $n = 5$, isto é, um K_5.

Definições finais

- Uma **clique** é um conjunto de vértices que induz um subgrafo completo.

Definições finais

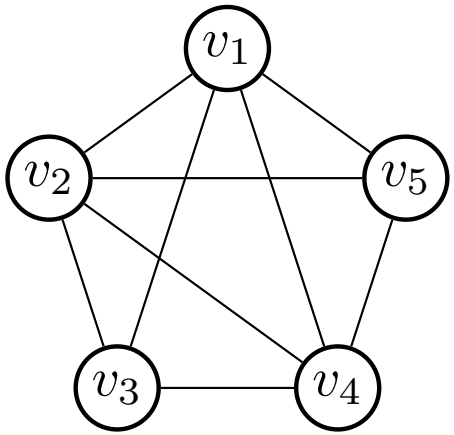
- Uma **clique** é um conjunto de vértices que induz um subgrafo completo.
- Por exemplo, dado o grafo $H = K_5 - e$, onde $e = v_3v_5$:



H

Definições finais

- Uma **clique** é um conjunto de vértices que induz um subgrafo completo.
- Por exemplo, dado o grafo $H = K_5 - e$, onde $e = v_3v_5$:

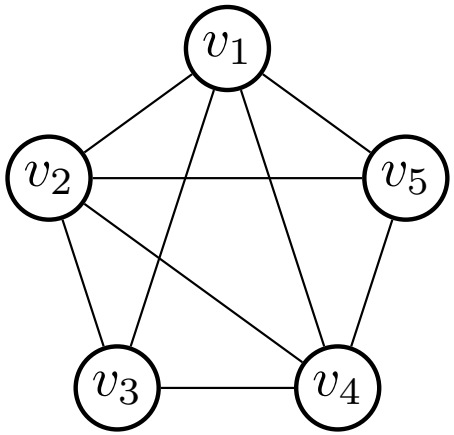


H

- O conjunto $V' = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é uma clique de H, pois todos os vértices em V' são adjacentes.

Definições finais

- Uma **clique** é um conjunto de vértices que induz um subgrafo completo.
- Por exemplo, dado o grafo $H = K_5 - e$, onde $e = v_3v_5$:

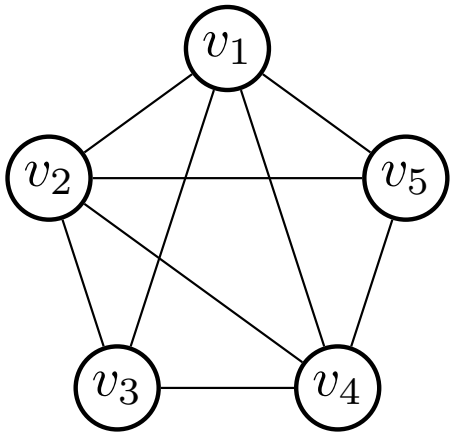


H

- O conjunto $V' = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é uma clique de H, pois todos os vértices em V' são adjacentes.
- Analogamente, o conjunto $V'' = \{v_1, v_2, v_4, v_5\}$ é uma clique de H, pois todos os vértices em V'' são adjacentes.

Definições finais

- Uma **clique** é um conjunto de vértices que induz um subgrafo completo.
- Por exemplo, dado o grafo $H = K_5 - e$, onde $e = v_3v_5$:



H

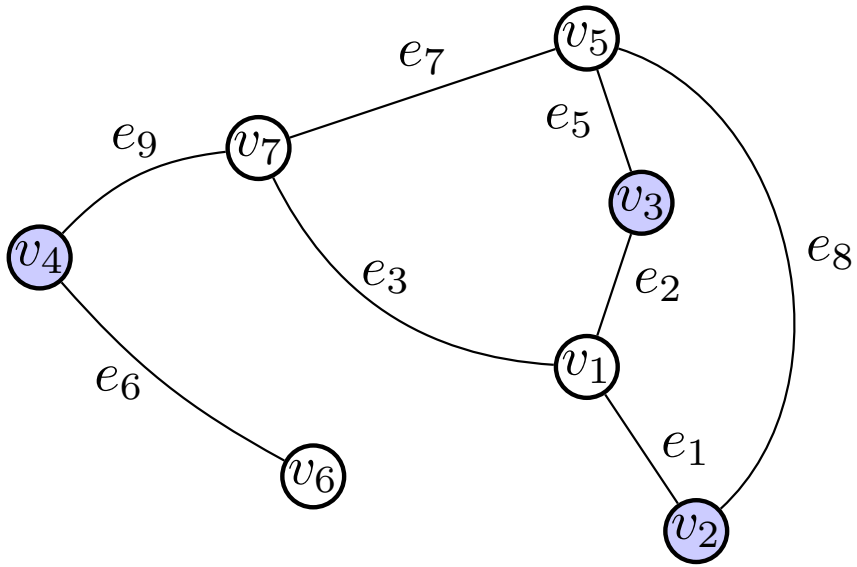
- O conjunto $V' = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é uma clique de H, pois todos os vértices em V' são adjacentes.
- Analogamente, o conjunto $V'' = \{v_1, v_2, v_4, v_5\}$ é uma clique de H, pois todos os vértices em V'' são adjacentes.
- Note que cada vértice individual também define uma clique de H.

Definições finais

- Um **conjunto independente** ou **conjunto estável** é um conjunto de vértices que induz um subgrafo vazio.

Definições finais

- Um **conjunto independente** ou **conjunto estável** é um conjunto de vértices que induz um subgrafo vazio.
- O conjunto $V' = \{v_2, v_3, v_4\}$ é um conjunto independente de G, pois todos os vértices em V' são dois a dois não adjacentes.



G

Definições finais

- Um grafo G é **bipartido** quando seu conjunto de vértices pode ser particionado em dois conjuntos independentes.

Definições finais

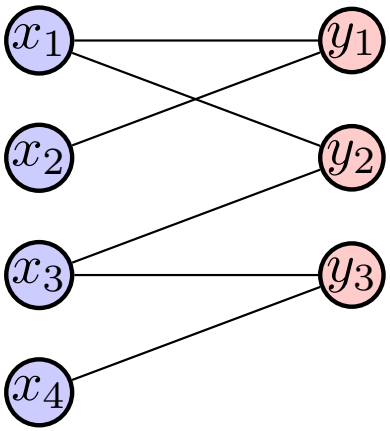
- Um grafo G é **bipartido** quando seu conjunto de vértices pode ser particionado em dois conjuntos independentes.
- Um grafo é **bipartido completo** quando ele é bipartido em conjuntos V_1 e V_2 e possui uma aresta entre cada par de vértices de V_1 para V_2.

Definições finais

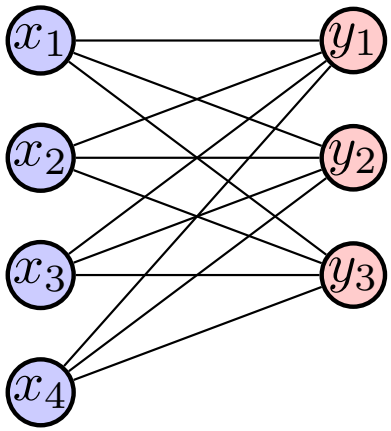
- Um grafo G é **bipartido** quando seu conjunto de vértices pode ser particionado em dois conjuntos independentes.
- Um grafo é **bipartido completo** quando ele é bipartido em conjuntos V_1 e V_2 e possui uma aresta entre cada par de vértices de V_1 para V_2.
- Se $|V_1| = n_1$ e $|V_2| = n_2$, então denotamos o grafo bipartido completo por K_{n_1,n_2}.

Definições finais

- Um grafo G é **bipartido** quando seu conjunto de vértices pode ser particionado em dois conjuntos independentes.
- Um grafo é **bipartido completo** quando ele é bipartido em conjuntos V_1 e V_2 e possui uma aresta entre cada par de vértices de V_1 para V_2.
- Se $|V_1| = n_1$ e $|V_2| = n_2$, então denotamos o grafo bipartido completo por K_{n_1,n_2}.
- Por exemplo, dado os conjuntos $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ e $Y = \{y_1, y_2, y_3\}$ pode-se fazer o seguinte arranjo:



G (Grafo Bipartido)



$K_{4,3}$ (Grafo Bipartido Completo)